

Finans ve İktisattan Yazılım Mühendisliğine Kavramsal Transferler

Temmuz 2026

Özet

Bu çalışma, iktisat ve finans literatüründe geliştirilmiş kavramların yazılım mühendisliği pratiğine aktarılabilir olanlarını derlemektedir. Temel tez şudur: iktisat, “kıt kaynakların, belirsizlik altında, birbirini etkileyen aktörler arasında paylaşılması” problemini bir buçuk asırdır sistemli biçimde incelemiştir; yazılım mühendisliği de yapısal olarak aynı problemi yaşar. Bu nedenle aktarımlar süslü benzetmeler değil, aynı mekanizmanın iki farklı alandaki görünümleridir. Derlemeye yalnızca doğal ve zorlamasız eşleşmeler alınmış, her kavram finans bilgisi olmayan bir okurun takip edebileceği biçimde önce kendi alanında açıklanmış, sonra yazılım karşılığı verilmiştir.

Giriş: Bu Aktarım Neden Mümkün?

Yazılım mühendisliğinin eksikliği, sanıldığı gibi aksine bir felaket arşivi değildir: Therac-25 inceleme-sinden Ariane 5 raporuna, RISKS arşivinden olay-sonrası inceleme kültürüne uzanan, titizlikte havacılıkla yarışan bir vaka literatürü zaten vardır. Eksik olan, bu arşivi davranışa bağlayan yaptırım mekanizmasıdır: bir kaza raporu havacılıkta sertifikasyonu değiştirirken, yazılımda en iyi ihtimalle bir konferans sunumu olur. Finansın buradaki değeri de yaygın anlatımın işaret ettiği yerde değildir. "Tarihin en pahalı hata laboratuvarı" olarak finansın makro felaketleri — krizler, çöküşler — aslında zayıf ders malzemesidir: onyılda bir gelirler, mekanizmaları üzerinde uzlaşma yoktur ve incelemeleri politik çekişme altında yazılır; nitekim en iyi belgelenmiş ders-leri bile tekrarı önleyememiştir. Finansın taşınabilir birikimi felaket anlatılarında değil, felaket öncesinde her gün işleyen mikro-yaptırım rejimindedir: pozisyonun sahipli olması, kâr-zararın tartışmasız ölçülmesi, riskin bütçelenmesi, kaybın anında ve kişiye atfedilebilir biçimde gelmesi. Yazılıma taşınmaya değer olan, bu gündelik ölçüm ve hesap verme disiplininin kavramlarıdır — risk bütçesi, opsiyon değeri, pozisyon boyutlama, drawdown. Ancak transfer kayıpsız değildir: finans kavramları likit piyasa, fiyatlanabilir risk ve tekrarlanan oyun varsayımlarıyla gelir ve bu varsayımların tutmadığı yerde metafor zehirlenir — faizi sözleşmeyle sabit olan borcun, faizi ölçülemez ve doğrusal olmayan "teknik borca" çevrilmesinde olduğu gibi. Dolayısıyla taşınan her kavram, yanında iki şeyle gelmelidir: onu işleten yaptırım mekanizması ve hangi varsayım kırıldığında geçersizleşeceğinin açık kaydı.

Birincisi, finansın bütün kavramları ölçülebilir tek bir eksen (para) yaşıyor; bu keskinlik, kav-

ramların başka ölçülebilir alanlara (gecikme süresi, kapasite, hata oranı) temiz aktarılmasını sağlar.

İkincisi, finans düşmanca bir ortamda evrimleşmiştir: piyasada her zayıflık onu sömürecek birini bulur, dolayısıyla hayatta kalan kavramlar kötüye kullanıma dirençlidir — yazılım sistemleri de giderek benzer bir ortamda yaşamaktadır.

Üçüncüsü, iktisat betimlemekle yetinmeyen, karar üreten bir sosyal bilimdir: kavramları “al, sat, bekle, risk al” biçiminde eyleme bağlıdır ve mühendisin aradığı da tam olarak karar kurallarıdır.

Duvar Hipotezi: Disiplinlerin Gelişme Kapasitesi Üzerine Bir Geri Bildirim Kuramı

Problem ve Çıkış Tezi

Bu yazının çıkış tezi, farkın kaynağını yaptırıda arar: bir alan, ancak hataları sert sonuçlarla karşılaştığında — gündelik ifadeyle, “duvara vurduğunda” — gelişir. Tez doğru bir sezgi taşır ancak bu hâliyle eksiktir; zira sert duvara sahip olup gelişemeyen alanlar da vardır. Yazının amacı, tezi işler bir kurama dönüştürmek: duvarın hangi özellikleri gelişmeyi üretir, sertliğin sınırı nedir ve alanlar duvarlarını nereden edinir.

Sertlikten Döngü Kalitesine

Belirleyici değişken duvarın sertliği değil, geri bildirim döngüsünün bütünsel kalitesidir. Bu kalite üç bileşene ayrıştırılabilir.

Birincisi *hız*: hata ile sonucun hissedilmesi arasındaki gecikme.

İkincisi *ölçülebilirlik*: sonucun tartışmaya kapalı bir sinyal üretmesi.

Üçüncüsü *atfedilebilirlik*: sinyalin belirli bir karara ve karar vericiye bağlanabilmesi.

Önerilen model çarpımsaldır: gelişme kapasitesi, sertlik ile bu üç bileşenin çarpımı olarak davranır — bileşenlerden herhangi biri sıfıra yaklaştığında, diğerleri ne kadar güçlü olursa olsun çarpım sıfıra yaklaşır.

Çarpımsallığın kanıtı karşıt örneklerdedir. Yükseköğretim politikası, halk sağlığı ve şehir planlama gibi alanlarda duvarlar son derece serttir: hatalı kararların bedeli mahvolan kariyerler, kaybedilen yaşamlar ve çöken kentlerdir. Ancak sonuç onyıllar sonra gelir, ölçümü yorum savaşlarına açıktır ve sorumluluk kurumsal katmanlar içinde dağılır. Bu alanlarda sert duvara rağmen öğrenme zayıftır; çünkü uzak, yavaş ve anonim duvar, işlevsel olarak duvarsızlığa denktir. Ceza yeterince gecikir, bulanıklaşır ve sahipsizleşirse, hiç kimse için hiçbir şey öğretmez.

Referans Vaka: Finans Neden İyi Öğrenir

Finansın olağandışı kavram üretkenliğine ilişkin üç gözlem, bu çerçevede yeni bir anlam kazanır.

Birinci gözlem, finansın bütün kavramlarının tek ölçülebilir ekseninde — parada — yaşadığıdır; bu keskinlik, kavramların başka ölçülebilir alanlara temiz aktarılmasını sağlar.

İkinci gözlem, finansın düşmanca bir ortamda evrimleştiğidir: piyasada her zayıflık onu sömürecek bir karşı taraf bulur, dolayısıyla hayatta kalan kavramlar kötüye kullanıma dirençlidir.

Üçüncü gözlem, iktisadın betimlemekle yetinmeyen, karar üreten bir sosyal bilim olduğudur: kavramları “al, sat, bekle, ne kadar risk al” biçiminde eyleme bağlıdır.

Duvar kuramı açısından bu üç gözlem, tesadüfi bir liste değil, iyi duvarın üç mühendislik özelliğinin tam tarifidir. Tek eksenlilik, ölçülebilirliği ve onun üzerinden atfedilebilirliği kurar: kâr-zarar tablosu tartışmaya kapalıdır ve pozisyonun sahibi bellidir. Düşmanca ortam, çarpma sıklığını

belirler: piyasa katılımcıyı onyılda bir değil her gün sınar. Karar üretme zorunluluğu ise dön-
günün kapanmasını garanti eder: iddiada bulunmayan disiplin duvara hiç vurmaz; finans her
kavramını bir pozisyona bağladığı için her kavramı sürekli sınanır. Finansın ayrıcalığı, bu geri
bildirim rejimini piyasa mekanizmasından bedelsiz edinmesidir — kurmak zorunda kalmamıştır,
içine doğmuştur.

Alanların Duvar Ekseninde Dizilişi

Bu üç bileşenin bileşimi, alanları bir öğrenme kapasitesi spektrumuna dizer. Spektrumun doğal
ucunda poker ve alım-satım gibi pratikler yer alır: sert, anlık ve tam atfedilebilir geri bildirim,
bilinen en hızlı epistemik disiplinleri üretir — kendi yargısının kalibrasyonunu ölçmeyi meslek
edinmiş topluluklar bu alanlardan çıkar.

Havacılık, spektrumun kurumsal ucudur ve kritik bir dersi taşır: duvar doğal hâliyle atfedilebilir
değildir — kaza karmaşık bir olaydır — ancak sektör atıf mekanizmasını zorla kurumsallaş-
tırmıştır: zorunlu ve bağımsız kaza soruşturması, uçuş veri kayıtları, bulguların bütün sektöre
yayınlanması. Sonuç, en sert duvarlı alanlardan birinin aynı zamanda en iyi öğrenen alan hâline
gelmesidir; yüksek güvenilirlik literatürünün bu sektörden doğması rastlantı değildir.

Yazılım mühendisliği öğretici bir ara vakadır. Üretim ortamının çökmesi sert ve anlık bir sinyal-
dır; ancak karmaşık sistemlerde atıf doğal olarak bulanıktır — “sistem karmaşıktı” her zaman
söylenbilir. Sektörün yanıtı, eksik bileşeni kültürel araçlarla inşa etmek olmuştur: olay sonrası
inceleme, suçlamasız kök neden analizi, nöbet sorumluluğu. Bunlar, doğal duvarın vermediği
atıf netliğini ritüelle kuran protez mekanizmalardır. Aynı mantığın üretim tarihindeki en radikal
örneği Toyota’nın stok politikasıdır: envanteri kasıtlı olarak azaltmak, problemlerin küçükken,
anında ve kaynağında hissedilmesini sağlar — duvar uzaktaysa, yaklaştırılır. Her iki örnek de
aynı genel ilkeyi doğrular: doğuştan iyi duvara sahip olmayan alanlar, duvarlarını bilinçli olarak
imal edebilir.

Spektrumun öbür ucunda, duvarı fiilen bulunmayan alanlar yer alır. Yanlış teoremin kariyere
maliyet üretmediği akademik sahalarda replikasyon krizi, bu yokluğun birikmiş faturasıdır: iddi-
alar onyıllarca sınanmadan dolaşımda kalabilmiştir. Sınır durum ise öğreticidir: hiçbir öngörüsü
hesap vermeye çağrılmayan bir disiplin, binyıllar boyunca içerik olarak hiç gelişmeden varlığını
sürdürebilir — duvarsızlık, ölümsüzlükle birlikte kısırlık da bahşeder.

Üst Sınır: Öldürücü Duvar Öğrenmeyi de Öldürür

Kuramın ikinci düzeltmesi, sertliğin monoton işlemediğidir. “Çok sert bir duvar mı gerekir” so-
rusunun yanıtı hayırdır: ölümcül duvar, öğrenmeyi de öldürür. Tek denemede yok olan ajan,
deneyimini ne biriktirebilir ne aktarabilir; ceza hayatta kalmamaz olduğunda, geri bildirim dön-
güsünün kapanacağı özne ortada kalmaz. Bu nedenle en iyi öğrenen sistemler, çarpmanın ma-
liyetini kompartımanlaştıranlardır. Finansın kendi mimarisi bunu örnekler: fon batar, yönetici
öğrenir, sektör devam eder — iflas, sistemin değil birimin ölümüdür. Evrimsel süreç aynı mi-
mariyi kullanır: birey ölür, tür öğrenir. Buradan kuramın tamamlayıcı ilkesi çıkar: ideal duvar,
kayıtsız kalmamayacak kadar sert, ancak çarpma başına maliyeti hayatta kalınabilir düzeyde tu-

tacak biçimde bölünmüş olandır. Gelişme, ne acısız ortamda ne de idam sehpasında gerçekleşir; ikisinin arasındaki dar bantta gerçekleşir.

Sonuç: Duvar Tipolojisi ve Teşhis Ölçütü

Tezin rafine edilmiş hâli şudur: bir alan, kendisine *sık çarpılan, hızlı yanıt veren, sorumluluğu netleştiren ancak tek çarpışta öldürmeyen* bir duvar edinebildiği ölçüde gelişir. Duvarın edinim biçimi alana göre değişir ve bir tipoloji oluşturur: kimi alanlar duvarı çevrelerinden bedelsiz alır (finans, poker); kimileri regülasyonla kurar (havacılık); kimileri ritüelle taklit eder (yazılım); kimileri kendi eliyle yaklaştırır (stoksuz üretim). Buradan pratik bir teşhis ölçütü de çıkar: bir alanın gelişme kapasitesini değerlendirmek için sorulacak soru “cezası ağır mı” değil, “cezası ne kadar sürede, ne kadar tartışmasız biçimde ve kimin hanesine geliyor” sorusudur. Gelişemeyen alanlar duvarsız olanlar değildir; duvarı uzak, yavaş veya anonim olanlardır — çünkü işlevsel açıdan uzak duvar, olmayan duvardır.

Duvar Mimarisi: Öğrenme Rejiminin Tasarım Bileşenleri

Problemin Mühendislik Formülasyonu

Bir alanı finans hızında öğrenir hâle getirmek, önceki bölümde tanımlanan geri bildirim bileşenlerini kendiliğinden oluşmalarını beklemek yerine *tasarlamak* anlamına gelir. Finansın ayrıcalığı, bu bileşenleri piyasa mekanizmasından bedelsiz edinmesidir; diğer alanlar için aynı rejim, altı ayrı mimari katmanın bilinçli inşasını gerektirir. Aşağıda her katman, işlevi, somut araçları ve başlıca riskiyle birlikte ele alınmaktadır.

Ölçüm Mimarisi: Tek Eksene İndirgeme

İlk katman, alanın parasal eksene karşılık gelen skalerini bulmak veya icat etmektir. Kritik ayırım, eksenin *doğruluğu* ile *taahhüt edilmişliği* arasındadır: para da değerın kusurlu bir ölçüsüdür, ancak bütün katılımcılar ona taahhüt ettiği için işlev görür. Yazılımda hizmet düzeyi hedefleri, sağlıkta risk-ayarlı mortalite, tahmincilikte Brier skoru aynı statüdedir — kusurlu ancak taahhüt edilebilir eksenler. Eksenin yokluğunda her başarısızlık bir yorum savaşına dönüşür ve geri bildirim döngüsü hiç kapanmaz. Katmanın yapısal riski Goodhart yasasıdır: hedefe dönüşen ölçü bozulur. Çözüm eksensizliğe dönmek değil, ölçüyü sabitleyen ancak sorgulanabilir tutan bir revizyon düzenidir — eksenin periyodik olarak gözden geçirildiği bir ölçüm anayasası.

Bahis Mimarisi: İddianın Pozisyona Çevrilmesi

Finansta görüş beyan edilmez, pozisyon alınır. Diğer alanlardaki karşılığı, her iddianın önceden, yazılı, yanlışlanabilir ve sahipli bir tahmine dönüştürülmesidir. Somut araçları tahmin kayıtları, karar günlükleri (kararın hangi beklentiyle alındığının ve hangi tarihte hangi metrikle sınıncanın kaydı), bilimsel ön-kayıt pratiği (hipotezin sonuç gelmeden kilitlenmesi) ve premortem tekniğidir. Katmanın özü, yaygın kanının aksine risk üstlenimi değil, *ex-ante taahhüttür*: insanlar sonuç geldikten sonra ne beklediklerini yeniden yazma eğilimindedir (geriye dönük yanlışlık) ve bahis mimarisinin işlevi tam olarak bu kaçış yolunu kapatmaktır.

Frekans Mimarisi: Döngünün Kısaltılması

Doğal sonucun onyıllar sonra geldiği alanlarda üç kısaltma stratejisi vardır. Birincisi öncü göstergeler inşa etmektir — ancak ara sinyalin nihai sonuçla korelasyonu ayrıca denetlenmelidir; aksi hâlde optimizasyon vekil metriğe kayar. İkincisi sentetik çarpışma üretimidir: havacılığın simülatörü, ordunun kızıl takım tatbikatı, yazılımın kaos mühendisliği ve tıbbın vaka tatbikatları, gerçek duvara çarpmadan çarpışma deneyimi üreten teknolojilerdir. Üçüncüsü parti küçültme-dir: büyük ihale yerine pilot uygulama, uzun vadeli plan yerine kısa iterasyon — her küçük parti bir çarpışma fırsattır. Stoksuz üretimin envanter azaltması bu ilkenin imalatındaki, asgari uygulanabilir ürün ise girişimcilikteki hâlidir.

Atıf Mimarisi: Sahipliğin Netleştirilmesi, Cezanın Ayrılması

En ince kalibrasyonu gerektiren katman budur, çünkü iki zıt hedefin eşzamanlı tutturulmasını ister: kararlar sahipli olmalıdır — anonim komite kararı kimseye bir şey öğretmez — ancak

sonuçlar cezasız incelenebilmelidir, zira ceza rejimi altında veri saklanır ve uyarı mekanizmaları atıl kalır. Çözölmüş örnekler mevcuttur: havacılıkta olay raporları ceza muafiyetiyle verilir; yazılımın suçlamasız kök neden analizi “kim” yerine “hangi koşullar” sorusunu sorar ancak karar sahipliğini kayıt altında tutar. Katmanın formülü şöyle özetlenebilir: atıf kişiye, ders sisteme, ceza hiçbirine — yaptırım, hatanın kendisine değil, öğrenmemenin kanıtı olan tekrarına bağlanır.

Risk Mimarisi: Ölümün Kompartımanlaştırılması

Deneme birimi, başarısızlığı hayatta kalınabilir kılacak kadar küçük tasarlanmalıdır: fon batır, yönetici öğrenir; pilot proje batır, kurum öğrenir. Bu katman, “başarısızlığa hoşgörü” türünden bir kültür sloganı değil, yapısal tasarımıdır: bütçe kompartımanları, geri alınabilir ve alınmaz kararların ayrıştırılması, kademeli devreye alma ortamları ve sigorta katmanları. Önceki bölümde ortaya konan üst sınır ilkesinin uygulamasıdır: öldürücü duvar öğrenmeyi de öldürdüğünden, çarpma başına maliyet bilinçli olarak bölünür.

Hafıza Mimarisi: Çarpışmanın Kalıcılaştırılması

Gözden en çok kaçan katman hafızadır. Finans bunu da bedelsiz edinir: kaybedilen para geri gelmez ve fiyat serisi kalıcıdır. Diğer alanlarda ise çarpışma unutulabilir — rapor yazılır, arşive gömölür ve aynı hata yıllar sonra tekrarlanır. Gereken, çarpışmayı kurumsal hafızaya işleyen mekanizmalardır: aranabilir inceleme arşivi, çözümün yatay yayılımı, işe alım eğitimine gömölü vaka etütleri ve en önemlisi standardın kendisinin güncellenmesi. Ölçüt keskindir: duvara çarpıp standardını değiştirmeyen örgüt, işlevsel olarak hiç çarpmamıştır.

Bileşik Formöl ve İki Sınır Kaydı

Altı katman tek bir işlem zincirinde özetlenebilir: ölç, bahse çevir, sık çarptır, sahipli ancak cezasız incele, küçük öl, kaydet ve standardı değiştir. Bu zincire iki sınır kaydı düşölmelidir. Birincisi, mimarının kendisi bir maliyettir: ölçüm, kayıt, inceleme ve tatbikat zaman tüketir; aşırı doz, alanı öğrenme bürokrasisine boğar ve asıl üretken işi yapamaz hâle getirir — kimi kurumsal metrik kültürleri tam bu patolojiyi sergiler. İkincisi, bazı alanlar gerçekten indirgenemezdir: tek eksene sığmayan, onyıldan kısa doğal döngüsü bulunmayan uğraşlar (temel bilim, eğitim, diplomasi) vardır. Bu alanlarda dürüst yanıt, finans hızına ulaşamayacağını kabul edip spektrumda mümkün olan en iyi noktaya ilerlemektir: eksen bulunamıyorsa tahmin kaydı tutulur, döngü kısaltılamıyorsa simüle edilir, hiçbir olmuyorsa en azından ex-ante taahhütler yazılı hâle getirilir. Sıfır ile finans arasında geniş bir ara bölge vardır ve çoğu alan, bulunduğu yerden birkaç adım ileri taşınabilir.

Bilinçli Uygulayıcılar: Duvar Mimarisinin Ampirik Vakaları

Bilinç Ölçütü

Bu bölümde “bilinçli” uygulayıcı, duvar mimarisini sezgiyle değil yazılı doktrin düzeyinde kuran örgütleri adlandırmaktadır. Liste kısa ancak öğreticidir ve dört kümede incelenebilir: doktrini açıkça yazanlar, sektör ölçeğinde dönüşenler, piyasa duvarını doğuştan alıp bilinçle rafine edenler ve sınır vakaları.

Doktrini Açıkça Yazanlar

En saf vaka Bridgewater’dır: Dalio’nun *Principles* metni filen bir duvar mimarisi el kitabıdır. Her hata bir kayıt sistemine işlenir (hafıza mimarisi); her görüş sahiplidir ve görüş sahibinin geçmiş isabetine göre ağırlıklandırılır (atıf ve kalibrasyonun birleşimi); toplantılar kaydedilir ve çalışanlar birbirine gerçek zamanlı değerlendirme verir (döngü kısaltma). Dalio rejimi açıkça “hata artı yansıma eşittir ilerleme” formülüyle, bir makine olarak tarif eder. Aynı vaka, aşırı dozun da kanıtıdır: radikal şeffaflık rejimi, önemli sayıda çalışan için yaşanabilir bulunmamıştır.

Koch Industries, kuramsal olarak en bilinçli vakadır: “piyasa temelli yönetim” doktrini, adının da beyan ettiği gibi, piyasanın duvarını şirketin içine taşıma girişimidir — iç fiyatlama, karar hakkının kanıtlanmış yargı kalitesine göre dağıtılması ve her yatırımın fırsat maliyetiyle yargılanması. Doktrin, Hayek’in bilgi problemini açık referans olarak kullanır.

Amazon, mimariyi tekil adlandırılmış mekanizmalar hâlinde kurumsallaştırmıştır: geri alınabilirliğe göre karar sınıflandırması olarak tek yönlü-çift yönlü kapı ayrımı (risk mimarisi), havacılık soruşturmasının şirket içi karşılığı olan hata düzeltme belgesi, yüksek frekanslı metrik incelemeleri, karar verilmeden gerekçenin yazılı kilitlenmesini zorlayan uzun memo disiplini ve iddianın önceden yanlışlanabilir biçimde yazılmasını isteyen geriye doğru çalışma yöntemi (bahis mimarisi).

Danaher, az bilinen ancak sonuç itibarıyla belki en başarılı vakadır: Toyota sistemini bir holding işletim sistemine çevirmiş ve on yıllar boyunca satın aldığı her şirkete aynı mimariyi kurmuştur; kaizen disiplini finansal yaptırıma bağlayan bu model, sanayi tarihinin en güçlü uzun vadeli bileşik getirilerinden birini üretmiştir.

Sektör Ölçeğinde Dönüşümler

Havacılık, tek bir örgütün değil bütün bir sektörün bilinçli dönüşümüdür: ceza muafiyetli olay raporlama sistemi, “atıf kişiye, ceza hiçbirine” formülünün icadıdır ve kendiliğinden oluşmamış, 1970’lerde tasarlanmıştır. Anesteziyoloji, tıbbın içinde tek başına dönüşen uzmanlık olarak kritik bir kontrast sunar: 1980’lerde kapalı dava dosyalarının sistematik incelenmesiyle standartlar, izleme cihazları ve kontrol listeleri yeniden tasarlanmış, anestezi kaynaklı ölüm yaklaşık yüz kat düşürülmüştür; tıbbın geri kalanının aynı dönüşümü hâlâ tamamlayamamış olması, dönüşümün mümkün ancak otomatik olmadığının en güçlü kanıtıdır. Askerî alanda, rütbenin askıya alındığı yapılandırılmış sorgulama — ne planlandı, ne oldu, neden, ne değişecek — 1970’lerde bilinçli olarak tasarlanmış ve merkezî ders arşivine bağlanmıştır; İsrail ordusunun brifing-sonrası

kültürü aynı ailedendir. Nükleer donanma programı ise en uç vakadır: sıfır kaza zorunluluğu altında öldürücü duvar sentetik sinyallere çevrilmiş — acımasız eğitim, her sapmanın istisnasız raporlanması — ancak komutanın mutlak hesap verirliğiyle kişisel sahiplik korunmuştur.

Doğuştan Duvarlı Olup Bilinçle Rafine Edenler

Nicel alım-satım firmaları piyasa duvarına zaten sahiptir ancak üzerine bilinçli katmanlar kurar: tahmin kalibrasyonunun bireysel ölçümü, olasılıksal oyunların eğitime gömülmesi, hata anlamının ritüelleşmesi. Tetlock'un iyi yargı programı, kalibrasyonu (Brier skoru) tek eksen alıp bir topluluğu bunun etrafında örgütleyen açık bir duvar-mimarisi manifestosudur ve istihbarat analizinin yorum kültürüne karşı kurulmuştur. Google'ın saha güvenilirlik mühendisliği, hata bütçesi kavramıyla güvenilirlik hedefini fiilen bir bahse çevirir — bütçe tükendiğinde yeni özellik geliştirme durur — ve suçlamasız inceleme ile aranabilir arşivi birleştirerek atıf ve hafıza mimarilerinin ders kitabı uygulamasını verir. Formula 1 ve yeniden kullanılabilir roket geliştirme ise frekans mimarisinin uç örnekleridir: ilkinde iki haftada bir gelen, milisaniyeyle ölçülen ve telemetriyle tam atfedilebilir bir sınav; ikincisinde onyıllık geliştirme döngüsünü aylara indiren, prototipin patlamasını programın öğrenmesine dönüştüren kompartımanlaştırılmış deneme stratejisi.

Sınır Vakalar ve Bir İroni

Haier'in mikro-girişim modeli, şirketi binlerce birime bölüp her birini gerçek kâr-zarar sorumluluğuna bağlayarak Koch'un kuramda yaptığını radikal ölçekte uygulama denemesidir; sonuçları tartışmalı, bilinç düzeyi tamdır. Netflix, hataların açık anlatımı gibi pratiklerle kısmî bir vakadır ancak eksen ve bahis mimarileri formel değildir. En öğretici sınır vakası ise Toyota'dır: bu mimariyi en derin kurmuş örgütlerden biri olmasına karşın, onu *bu dille* bilincinde taşıdığı söylenemez — sistem kendi kavramlarıyla (hansei, andon, genchi genbutsu) düşünür ve mimarinin formülasyonu sonradan, dışarıdan bakan araştırmacılarca yapılmıştır. Uygulama derinliği ile kuramsal öz-bilinç arasındaki bu ayrışma, önceki bölümlerde ele alınan örtük bilgi tezinin duvar kuramı içindeki yansımasıdır.

İki Örüntü ve Teşhis Ölçütünün Netleşmesi

Toplu tablo iki örüntü sergiler. Birincisi köken örüntüsüdür: bilinçli dönüştürücülerin neredeyse tamamı ya finans kökenlidir ya da ölümle burun buruna sektörlerden gelir — duvarı ya bedelsiz edinmişler ya da duvar kendilerini almadan önce davranmak zorunda kalmışlardır. Bu gözlem, kuramın örtük bir öngörüsünü doğrular: duvar mimarisi kurma güdüsünün kendisi de bir duvara ihtiyaç duyar; rahat alanlar rejimi kendiliğinden kurmaz. İkincisi mekanizma örüntüsüdür: hiçbir vakada dönüşüm bir “kültür değişimi” çağrısıyla gerçekleşmemiştir; istisnasız hepsinde somut, adlandırılmış ve zorunlu mekanizmalar vardır — hata kaydı, düzeltme belgesi, eylem sonrası inceleme, hata bütçesi, kapalı dava analizi. Bu örüntü, bilincin işlevsel tanımını da netleştirir: bir örgütün duvar mimarisinin bilincinde olması, kültürüne dair genel beyanlarda bulunabilmesi değil, bu mekanizma listesinden hangilerinin kendi bünyesinde eksik olduğunu söyleyebilmesidir.

Tanım: Kıtlık Nedir, Ne Değildir?

İktisadın kıtlık tanımı sezgisel “azlık” fikrinden ayrılır. Kıtlık mutlak bir miktar ifadesi değildir; bir kaynağın, ona yönelen isteklerin tamamını aynı anda karşılayamaması durumudur. Tanımın işlevsel çekirdeği şudur: kıt kaynak, kullanımları arasında *seçim yapmaya zorlayan* kaynaktır — bir yere harcandığında başka bir yere harcanamayan şey.

Bu tanımın iki önemli sonucu vardır. Birincisi, kıtlık maddenin değil ilişkinin özelliğidir. Hava kıt değildir: herkesin isteği karşılanır, kimse seçim yapmak zorunda kalmaz. Ancak temiz hava büyük bir şehirde kıt olabilir; aynı madde, bağlama göre kıtlık statüsü değiştirir. İkincisi, bolluk içinde kıtlık mümkündür: bir kaynak toplamda bol olsa dahi, belirli bir anda ve yerde isteklerin tamamını karşılayamıyorsa oradaki davranışı kıt kaynak davranışdır.

Kavramın gücü, doğurduğu zincirdedir. Kıtlık olmasaydı seçim gerekmezdi: her istek karşılanır, hiçbir kullanım diğerini dışlamazdı. Kıtlık seçimi zorunlu kılar; seçim, vazgeçilen alternatifi yaratır; vazgeçilen en iyi alternatifin değeri fırsat maliyetidir. Fiyat, tahsis, verimlilik, ödünleşim (trade-off) — iktisadın bütün temel kavramları bu zincirin halkalarıdır. Robbins’ın klasik tanımını bu yüzden iktisadı doğrudan kıtlık üzerinden kurar: iktisat, alternatif kullanımları olan kıt kaynaklar ile amaçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir.

Kıtlığın Testleri

Bir kaynağın kıt olup olmadığı iki basit soruyla sınırlıdır.

Birinci test dışlama testidir: bu kaynağın bir kullanımı, başka bir kullanımını engelliyor mu? Bir mühendisin bugünü bir projeye harcandığında diğer projeye harcanamıyorsa, o gün kıttır. Bir kod parçası ise aynı anda bin yerde çalışabilir; kullanımı başka kullanımı dışlamaz, dolayısıyla kıt değildir.

İkinci test seçim testidir: bu kaynak için kimse önceliklendirme yapmak zorunda kalıyor mu? Kuyruk oluşuyorsa, kota konuyorsa, “hangisi önce” tartışması yaşıyorsa kaynak kıttır. Tersinden okuma da geçerlidir: bir kaynağın etrafında hiç kuyruk, kota ve öncelik tartışması yoksa, ya kaynak gerçekten bol ya da kıtlığı henüz fark edilmemiştir — ikinci durum, fark edildiği gün kriz olarak yaşanır.

Yazılım Mühendisliğinde Kıt Kaynaklar

Yazılım organizasyonundaki kıt kaynaklar dört katmanda sınıflandırılabilir; katmanlar somuttan soyuta doğru ilerler ve soyutlaştıkça kısıtlıkları daha az görünür, dolayısıyla daha az yönetilir hale gelir.

Hesaplama Kaynakları

En görünür katman: işlemci, bellek, bant genişliği, disk, veritabanı bağlantı havuzu, eşzamanlı istek kapasitesi. Bunlar mühendisliğin kısıtlığı en açık yaşadığı yerdir ve yönetim mekanizmaları da en olgun olanlardır: kota, istek sınırlama, kapasite planlama, otomatik ölçekleme. Dikkat edilecek nokta görece kısıtlılığın bağlam bağımlılığıdır: bulut çağında hesaplama “bol” görünür, ancak belirli bir anda, belirli bir bütçede ve belirli bir gecikme hedefinde her zaman kıttır — otomatik ölçekleme kısıtlığı ortadan kaldırmaz, kısıtlığın birimini donanımdan paraya çevirir.

İnsan Zamanı

Mühendis-saat, planlamanın temel kıt kaynağıdır: bir sprint’e giren iş, girmeyeni dışlar — dışlama testi en çıplak burada görülür. Ancak bu katmanın içinde daha kıt bir alt küme vardır: kıdemli dikkat. Mimari karar verebilen, krizi çözebilen, mentorluk yapabilen dikkatin toplam arzı, genel mühendis-saatten çok daha sınırlıdır ve ona yönelen istek her zaman arzı aşar. Birçok organizasyonel patolojinin ortak paydası, bu iki kaynağın ayrıştırılmamasıdır: mühendis-saat bol görünürken kıdemli dikkat tükenmiş olabilir. Sürüncemede bırakılan projelerin asıl zararı da budur: tükettikleri şey genel kapasite değil, en kıt kaynak olan kıdemli dikkattir.

Organizasyonel Kapasiteler

Üçüncü katman, süreçlerin içine gömülü kıt kaynaklardır: kod inceleme bant genişliği, test ortamı slotları, yayın pencereleri, nöbet kapasitesi, toplantı takvimindeki ortak zaman. Bunların ayırt edici özelliği, kısıtlılarının çoğu zaman fiyatlanmamış olmasıdır: kimse inceleme bant genişliğinin “fiyatını” hesaplamaz, ta ki kuyruk günlerce uzayana kadar. Optimizasyon teorisinin gölge fiyat kavramı tam burada işe yarar: her kısıtın örtük bir fiyatı vardır — o kısıtı bir birim gevşetmenin toplam çıktıya katkısı — ve bu fiyat hesaplanmadığında darboğaz, ancak kriz olarak görünür hale gelir.

Soyut Stoklar

En az görünür ama en kritik katman, tükenebilir soyut kaynaklardır: insan dikkati, kullanıcıların değişiklik toleransı, ekibin iyi niyet stoku, yönetimin sabrı, hata bütçesi. Bunlar kısıtlılığın bütün testlerini geçer — bir yere harcandıklarında başka yere harcanamazlar, tükenirler ve tükenmeleri seçim zorunluluğu doğurur — ancak muhasebeleri neredeyse hiç tutulmaz. İnsan dikkatinin kısıtlılığı, alarm tasarımının bütün teorisinin temelidir: bir sinyalin tetikleyeceği eylemin değeri, tükettiği dikkati aşmıyorsa o sinyal üretilmemelidir. Kullanıcı toleransının kısıtlılığı, kırıcı değişikliklerin neden yığılamayacağını; iyi niyet stokunun kısıtlılığı, zor migrasyonların neden art arda istenemeyeceğinin açıklamasıdır. Bu stokların ortak özelliği yavaş dolup hızlı boşalmalarıdır;

harcama kararları bu asimetriye göre verilmelidir.

Yazılımın Kıtlik Paradoksu

Yazılım iktisadını tuhaflaştıran yapısal bir özellik vardır: üretilen malın kendisi kıt değildir. Kod ve veri, sıfıra yakın maliyetle sonsuz kopyalanır; bir kullanıcının yazılımı kullanması, diğerinin kullanımını dışlamaz. Dışlama testine göre yazılım, iktisadın “kamu malına” yaklaşan istisnai bir üründür.

Paradoks şuradadır: kıt olmayan bir çıktı, tamamen kıt girdilerle üretilir — dikkat, zaman, yetkinlik — ve tamamen kıt bir altyapı üzerinde koşar — hesaplama, enerji, bant genişliği. Yazılım ekonomisinin karakteristik fenomenleri bu asimetriden doğar. Dağıtım maliyeti sıfıra düşünce en iyi ürün herkese ulaşır ve ikinci en iyiye talep kalmaz: kazanan-hepsini-alır dinamiği, çıktı kıtlığının yokluğunun doğrudan sonucudur. Açık kaynak yazılımın fonlama krizi de aynı asimetrisinin ürünüdür: çıktı bedava kopyalandığı için fiyatlanamaz, ancak onu üreten bakım emeği kıttır ve fiyatlanmadığında tükenmektedir — milyarlık ekonomilerin iki gönüllünün baktığı kütüphanelere yaslanması, kıt girdinin kıt olmayan çıktı arkasında görünmezleşmesidir.

Pratik sonuç: yazılım organizasyonunda kıtlık analizi ürüne değil, girdilere ve altyapıya bakmalıdır. “Kod yazmak bedava” yanılsaması, kodu yazan dikkatin ve kodu yaşatan bakımın kıtlığını gizler; toplam sahip olma maliyeti kavramı, bu gizlenen kıtlığın muhasebesidir.

Kıtlığın Yönetim Mekanizmaları

Kıt kaynak, bir biçimde paylaştırılmak zorundadır; paylaştırma mekanizması seçilmediğinde de bir mekanizma fiilen işler — çoğu zaman “ilk gelen alır” ya da “en yüksek sesli alır” biçiminde. İktisadın katalogundaki başlıca mekanizmalar ve yazılımdaki karşılıkları şöyledir.

Fiyat mekanizması, kıtlığı en az bilgi kaybıyla ileten araçtır: kullanan öder, kıtlık fiyata yansır, talep kendini ayarlar. Bulut faturalandırması ve iç maliyet yansıtma (chargeback) bu mekanizmadır. Kota ve tayınlama, fiyatın uygunsuz ya da yetersiz olduğu yerde miktar sınırı koyar: istek limitleri, kaynak kotaları, sprint kapasitesi. Kuyruk, kaynağı zamana yayar ve sıra kuralının kendisi bir tahsis kararıdır: kimin önce hizmet alacağını belirleyen kural (ilk gelen, en kısa iş, öncelik sınıfı) sonucu değiştirir. Önceliklendirme, merkezi yargıyla tahsistir ve ölçek büyüdükçe bilgi problemi yaşar: merkez, yerel bilgiyi taşıyamaz. Varsayılan tasarımı ise en sessiz mekanizmadır: kıt kaynağa erişimin zahmetli, bol kaynağa erişimin zahmetsiz kılınması, talebi hiç tartışma açmadan yönlendirir.

Mekanizma seçiminin kendisi bir tasarım kararıdır ve her mekanizmanın bilinen patolojisi vardır: fiyat, ödeme gücü eşitsizliğini içeri taşır; kota, kıtlık bilgisini iletmez ve gölge kullanım üretir; kuyruk, bekleme maliyetini görünmezleştirir; merkezi öncelik, en yüksek sesliye kayar. Olgun tasarım çoğu zaman karmadır: temel erişim kotayla garanti edilir, zirve talep fiyatlanır, sıra kuralı yayınlanır.

Fiyatlama ve Değerleme

Esnekliğin Değeri

Opsiyon değeri. Finansta opsiyon, bir şeyi ileride belirli koşullarda alma ya da satma *hakkıdır* — yükümlülük değil. Bu hakkın kendisi para eder; çünkü karar vermeyi ertelemek, yeni bilgi geldikçe daha iyi karar vermeyi mümkün kılar. Yazılımda erken soyutlama yapmamak, tek bir kütüphaneye kilitlenmemek, bileşenler arasına arayüz koymak birer opsiyon satın almaktır. “İle-ride lazım olmayacak şeyi şimdiden inşa etme” (YAGNI) ilkesi, aynı sezginin tersten ifadesidir: kullanmayacağın esnekliğe bedel ödeme. Pratik kural: geri alınabilir kararları hızlı, geri alınamaz kararları yavaş ver.

Zaman değerinin erimesi (theta). Bir opsiyonun değeri, hiçbir şey olmasa bile her gün biraz azalır; vade yaklaştıkça “bekleme hakkı” değersizleşir. Yazılımda da dururken değer kaybeden varlıklar vardır: yazılmış ama yayına alınmamış kod (çakışmalar birikir), toplanmış ama incelenmemiş veri (bağlam soğur), alınmış ama uygulanmamış karar (gerekçesi unutulur). Taşınan her “belki lazım olur” pozisyonu sessizce bedel öder; ya kullanılmalı ya bilinçli kapatılmalıdır.

Alternatif Maliyet ve Kaynakların Gerçek Fiyatı

Fırsat maliyeti. Bir kaynağın gerçek maliyeti, onunla yapılabilecek en iyi alternatif işin değeridir. İktisatçının temel refleksi budur ve planlamaya doğrudan taşınır: doğru soru “bu iş faydalı mı” değil, “yapabileceğimiz en faydalı iş bu mu” sorusudur.

Gölge fiyat ve darboğaz. Optimizasyon teorisinde her kısıtın bir “gölge fiyatı” vardır: o kısıtı bir birim gevşetmenin toplam sonuca katkısı. Sprint kapasitesi, kod inceleme bant genişliği, kıdemli mühendisin dikkati — hepsinin gölge fiyatı vardır ama nadiren hesaplanır. “Bir kıdemli-saat daha olsaydı hangi iş açılırdı” sorusunun cevabı, o saatin gerçek fiyatıdır. Gölge fiyatı yüksek kısıt darboğazdır ve bütün iyileştirme oraya gitmelidir; Goldratt’ın kısıtlar teorisi bu fikrin mühendislik dilindeki halidir.

Karşılaştırmalı üstünlük. Ricardo’nun sezgiye aykırı teoremi: iş bölümünü belirleyen, kimin bir işte mutlak olarak daha iyi olduğu değil, kimin o işi yaparken *daha az değerli bir alternatiften* vazgeçtiğidir. Kıdemli mühendis dokümantasyonu da gençten iyi yazabilir, ama yazmamalıdır; onun saatinin alternatifi mimari karardır. “Ben daha hızlı yaparım” refleksi, delegasyonu öldüren bir mutlak üstünlük yanılgısıdır.

Yeniden inşa maliyeti kıyası (Tobin’in Q’su). Tobin’in yatırım kuralı: bir varlığın sana değeri, onu sıfırdan kurmanın maliyetini aşıyorsa kur; aşmıyorsa satın al. Bu, “kendimiz mi yazalım, hazır mı alalım” kararının çıplak formülüdür. Kritik uyarı da teoriden gelir: yeniden kurma maliyeti hesapları hep yanılır, çünkü kopyalanamayan görünmezleri — ekibin birikmiş bağlamını, entegrasyonların örtük bilgisini — hesaba katmaz.

Fiyatın Davranışı Yönetmesi

Fiyat sinyali. Hayek’in temel içgörüsü: fiyatlar bilgi taşır; neyin kıt, neyin bol olduğunu merkezi bir otorite olmadan herkese bildirir. Bulut faturası bu anlamda mimarinin dürüst eleştirmenidir:

hangi servisin pahalı, hangi sorgunun obur olduğu fiyat üzerinden görünür. Maliyeti mühendislik geri bildirim döngüsüne sokmak (FinOps), fiyat mekanizmasını organizasyonun içine taşımaktır.

Zirve fiyatlaması. Şehir trafiği sorunu çoğu zaman yol azlığı değil, yolun her saatte “bedava” olmasıdır: herkes aynı saatte çıkar. Londra ve Singapur, yoğun saati ücretlendirerek talebi güne yaydı. Aynı mantık iç kaynaklara uygulanır: CI kuyruğunun sabah yoğunluğu, build’in her saatte aynı önceliğe sahip olmasındandır; yoğunluk dışı kullanıma avantaj tanımak talebi yayar. Kapasite eklemeyen önce sorulacak soru: bu tıkanıklık gerçek kapasite açığı mı, yoksa fiyatlanmamış zirve mi? Yeni şerit çoğu zaman sadece daha büyük tıkanıklığı davet eder.

Aciliyet enflasyonu (senyoraj). Para basma yetkisini elinde tutan devlet, bastığı her banknottan gelir elde eder; ama aşırı basarsa paranın kendisi değersizleşir. Organizasyonların da iç para birimleri vardır: “kritik” etiketi, P0 önceliği, yönetici onayı. Bu birimleri ihraç etme yetkisi kimdeyse benzer bir güç kullanır — ve aynı ceza işler: her iş kritik ilan edilirse hiçbir şey kritik değildir. Öncelik etiketlerinin ihraç disiplini, bir para biriminin itibarı gibi korunmalıdır.

Fonlama ve Muhasebe Zihniyeti

Borçla mı, özkaynakla mı? Şirket büyümeyi iki yoldan fonlar: borç (hızlı ve ucuz başlar, ama sürekli faiz ödenir ve kriz anında şirketi kırabilir) ya da özkaynak (pahalı ve yavaştır, ama kimseye borçlu değildir). Hazır SaaS ya da framework kullanmak borçla fonlamadır: hızlı başlarsın, faizini vendor kısıtları ve fiyat artışları olarak ödersin. Kendi altyapımı yazmak özkaynaktır: pahalı ama bağımsız. İkisi de meşrudur; hata, hangisini seçtiğini bilmemektir.

Vade uyumu. Bankaların klasik ölüm sebebi, kısa vadeli borçla uzun vadeli varlık fonlamaktır: mevduat sahipleri parayı bugün isteyebilir, verilen kredi on yılda döner. Yazılım karşılığı: üç aylık sözleşmeli ekiple beş yıllık platform taahhüdü vermek, hackathon koduyla üretim sistemi taşımak. Varlığın ömrü ile onu ayakta tutan kaynağın ömrü uyumlu olmalıdır; kritik altyapı kalıcı ekip ister.

Kâr başka, nakit başka. Muhasebe, kazanılmış görünen parayla kasaya girmiş parayı ayırır; şirketler kâğıt üzerinde kârlıyken nakitsizlikten batır. Yazılımda “tamamlandı” işaretlenen işler kâğıt üzerindeki kârdır; kullanıcıya ulaşmış çalışan özellik nakittir. Yayına alınmamış kod, birleştirilmemiş branch, bayrak arkasında bekleyen özellik — hepsi henüz tahsil edilmemiş alacaktır ve tahsil riski taşır.

Piyasa değeriyle değerlendirme (mark-to-market). Finasta pozisyonunu her gün güncel piyasa fiyatıyla değerlemek zorundasın; “aslında değerli, piyasa anlamıyor” diyerek zararı sonsuza dek erteleyemezsin. Yazılım karşılığı: yarım projeleri ve “bir gün lazım olur” kodlarını gerçek değerleriyle görmek. Harcanmış emeğe rağmen pozisyonu kapatma — projeyi bitirme — becerisi finansçıda mesleki refleks, mühendiste nadirdir.

Çift taraflı kayıt. Muhasebenin beş yüz yıllık buluşu: hiçbir şey silinmez, her hareket iki tarafla kaydedilir ve defterler her an birbiriyle mutabakata sokulabilir. Event sourcing’in — durumu değiştirmek yerine bütün değişiklik olaylarını saklamanın — atası budur; veri bütünlüğü gerektiren her sistemde altın standart, muhasebecinin “değiştirilemez kayıt artı denetim izi”

disiplinidir.

Nominal ile reel ayrımı. Enflasyonlu ekonomide “rekor ciro” manşeti bilgi taşımaz; ciddi analiz her rakamı enflasyondan arındırır. Mühendislik metrikleri de arındırılmalıdır: büyüyen kod tabanında sabit kalan hata sayısı aslında iyileşmedir; büyüyen ekipte sabit kalan yayın sıklığı, kişi başına gerilemedir. Kıyaslanan her metrik bir tabana bölünmelidir — geliştirici başına, istek başına, satır başına.

Risk ve Kırılğanlık

Riskin Doğru Ölçülmesi

Risk ile belirsizlik farkı (Knight). Frank Knight’ın 1921’deki ayrımı: *risk*, olasılık dağılımı bilinen şanssızlıktır (zar atışı, sigorta tablosu) ve hesaplanıp fiyatlanabilir; *belirsizlik*, dağılımın kendisinin bilinmediği durumdur ve hiçbir hesap ona işlemez. Sunucu arızası risktir: arıza istatistikleri vardır, yedeklilikle yönetilir. Yeni ürünün pazarda tutup tutmayacağı belirsizliktir: olasılık atamak uydurmadır, tahmin değil küçük deney gerekir. Hangi bilinmeyenle karşı karşıya olduğunu bilmek, araç setini belirler.

Ortalamada iyi olmak yetmez (ergodiklik). Beklenen değeri pozitif ama iflas ihtimali taşıyan bir bahsi tekrar tekrar oynayan, eninde sonunda sıfırlanır — çünkü sıfırlandıktan sonra oyuna devam edemez. Her yayında yüzde birlik felaket riski, tek başına küçük görünür; yıllık ölçekte neredeyse kesin felakettir. “Ortalamada kârlı” stratejiler, oyunda kalmayı garanti etmiyorsa kötü stratejilerdir; hata bütçesi (error budget) uygulaması bu sezgiyi kurumsallaştırır.

Eşiğin ötesini görmek. Bankalar yıllarca riski “yüzde 99 ihtimalle kaybımız X’i geçmez” biçiminde ölçtü; 2008’de bu ölçünün kör noktası ortaya çıktı: eşik aşıldığında ne olacağını hiç söylemiyordu — kalan yüzde birde ister biraz fazla kaybet, ister her şeyi. “p99 gecikme 200 milisaniye” hedefi aynı körlüğü taşır: kalan yüzde birin 250 milisaniye mi, 30 saniye mi olduğunu söylemez; kullanıcı deneyimini asıl belirleyen çoğu zaman o kuyruktur. Eşik metriğinin yanına “eşiği aşan isteklerin ortalaması” konulmalıdır.

Hiç yaşanmamış olanın riski (peso problemi). 1970’lerde Meksika pesosu yıllarca devalüe olmadı; veriye bakan “risk yok” dedi — sonra devalüasyon bir gecede geldi. Ders: gözlem pence-resinde hiç görünmeyen olayın yokluğu, riskin yokluğu değildir. “Bu yedekleme mekanizması üç yıldır hiç tetiklenmedi, demek ki gereksiz” çıkarımı aynı yanılgıdır. Kayıtlarda olmayan felaket, tehdit modelinde olmalıdır.

Emniyet payı. Değer yatırımcılığının kurucu ilkesi: hesabın doğru olsa bile hata payı bırak, çünkü hesap girdilerin yanlış olabilir. Kapasite planlamasında birebir geçerlidir: tahminine güvenme, doluluk sınırına yaslanma. İkiz ilke “yetkinlik çemberi”dir: anlamadığın şeye yatırım yapma — anlamadığın soyutlamanın üzerine kritik sistem kurma.

Dağıtmak, Korunmak, Sigortalamak

Çeşitlendirme ve korelasyon. Modern portföy teorisinin çekirdeği: riski belirleyen tek tek varlıklar değil, aralarındaki bağlantıdır — hepsi aynı anda düşecekse, on varlık bir varlıktır. Aynı bulut sağlayıcısına, aynı dil ekosistemine bağlı beş bağımlılık çeşitlendirme değildir. Finansın acı dersi de aynen taşınır: bağlantılar kriz anında güçlenir — normal zamanda bağımsız görünen servisler, yük altında aynı veritabanına çarpıp birlikte çöker.

Halter stratejisi. Taleb’in önerisi: portföyün büyük kısmını aşırı güvenli, küçük kısmını aşırı deneysel varlıklara ayır ve ortayı boşalt — “orta riskli” görünen varlıklar, ölçülemeyen risklerini ılımlı getiriyiyle sattıkları için en kötü alışverişi sunar. Teknoloji seçiminde: çekirdek altyapıda sıkıcı ve kanıtlanmış araçlar, kenarda küçük ve yalıtılmış deneyler; ne güvenli ne öğretici olan “yarı olgun” orta yol araçlarından kaçın.

Korunmanın kendi riski (baz riski). Havayolu, yakıt maliyetine karşı petrol sözleşmesiyle korunur; ama jet yakıtı ile ham petrol fiyatı birebir aynı hareket etmez — aradaki makas, korunmanın kendi riskidir. 2008’de “korunmuştuk” diyen herkesi bu makas vurdu. Yazılımda her yedeklilik bir korunmadır ve hiçbir mükemmel değildir: staging ortamı üretimi temsil eder ama birebir değil; felaket bölgesi ana bölgeyi yedekler ama kopyalama gecikmesiyle. Olgunluk “yedeğimiz var” demek değil, aradaki makası ölçmektir: staging–üretim sapması, kopyalama gecikmesi birer izlenen metrik olmalıdır.

Riskin katmanlanması. Sigorta sektörü riski dilimler: küçük hasarları kendisi öder, orta dilimi başka sigortacıya devreder, felaket dilimini ayrı araçlara satar — çünkü her dilim farklı sıklık ve şiddet profilindedir. Güvenilirlik mimarisi aynı yapıdadır: yeniden deneme (retry) ilk katman, devre kesici ikinci, yedek bölge üçüncü. Ders: tek mekanizmaya bütün risk yelpazesi yüklenmez.

Otomatik tazminat (parametrik sigorta). Klasik sigortada hasarı kanıtlamak gerekir: eksper, belgeler, aylar, ihtilaf. Parametrik sigorta bunu keser: ödeme, önceden tanımlı bir ölçüte bağlanır — deprem şu büyüklüğü aşarsa ödeme otomatiktir; kanıt yükü ve tartışma sıfırdır. “Mağduriyetinizi destek ekibine kanıtlayın” modeli klasik sigortadır; “hizmet süresi eşigin altına düşerse iade otomatik yansır” modeli parametrik ve güveni korur. Aynı ilke iç süreçlere uzanır: eskalasyonun ve olay sınıflamasının önceden tanımlı eşiklere bağlanması, her seferinde yeniden pazarlık maliyetini ortadan kaldırır.

Henüz görünmeyen hasarlar için karşılık. Sigortacılar, bugünkü poliçelerin gerçekleşmiş ama henüz *bildirilmemiş* hasarları için bugünden para ayırır; çünkü geçmiş istatistik, hasarın geleceğini söyler. Bu dönem yazılan kodun içindeki henüz keşfedilmemiş hatalar da aynıdır: gelecek dönemin bilinen istatistiksel yüküdür, ama hiçbir plana girmez. Kapasite planına sabit bir “keşfedilmemiş hata rezervi” koymak, sürpriz kesintiyi bütçelenmiş kaleme çevirir.

Tahminleri geçmişe göre kırpma. Bankalar teminat alırken yüz liralık varlığı yüz saymaz; değeri oynaksa doksana, seksene “kırpılarak” sayar. Ekiplerin tahminleri de birer teminattır ve geçmiş sapmalarına göre kırılarak plana girmelidir: tahminleri tarihsel olarak yüzde kırk sapan ekibin “iki haftası”, plana yüzde kırk payla girer. İncelik: kırpma gizli değil ilan edilerek yapılır ve tahmin isabetini kanıtlayan ekip nominal değere yaklaşır — böylece emniyet payı, yönetici

sezgisinden çıkıp kayıtlı kurala bağlanır.

Kriz Nasıl Doğar?

İstikrar istikrarsızlık doğurur (Minsky). Minsky'nin hipotezi: uzun sakın dönemler bizzat kriz üretir — güven arttıkça herkes daha fazla risk alır ve sistem farkına varmadan kırılanlaşır. Yazılımda birebir: uzun süre kesintisiz çalışan sistem, ekipte “bu zaten çökmez” rahatlığı yaratır; kılavuzlar bayatlar, yedeğe geçiş hiç denenmemiş hale gelir. Bilinçli olarak arıza enjekte etmek (chaos engineering), istikrarın biriktirdiği görünmez kırılabilirliği düzenli boşaltan bir Minsky aşısıdır.

Banka hücumu. Banka, mevduatın hepsini kasada tutmaz; herkes aynı anda parasını isterse sağlam banka bile batar — ve tam da “batabilir” söylentisi, herkesin aynı anda istemesine yol açar: panik kendi kendini doğrular. Dağıtık sistemlerdeki yeniden deneme fırtınası aynı matematiktir: yavaşlayan servise her istemci “rasyonel” biçimde tekrar dener, kolektif sonuç servisi tamamen öldürür. Finansın çözümleri de aynen taşınır: çekim limiti = istek sınırlama (rate limiting), paniği kıran ara mekanizmalar = devre kesici, rastgele aralıklı yeniden deneme (backoff + jitter) = çekim kuyruğunu zamana yaymak.

Sistemik önem. 2008'in asıl dersi tek bankanın batışı değil, batışın ağ üzerinden yayılmasıydı; düzenleyiciler artık “sistemik önemli kurum” listesi tutar ve bunlardan ekstra güvence ister. Mimari soru aynıdır: bağımlılık grafiğinde hangi servis sistemik? Kimlik doğrulama, merkezi konfigürasyon — batınca herkesi batıran düğümler, daha yüksek güvence standardı ve daha sıkı değişiklik kontrolü hak eder. Gemi bölmelerinden adını alan bulkhead deseni, bulaşma kanallarını bilinçli kesmektir.

Kendi kendini büyüten sarmallar. Kriz mekaniğinin çift döngüsü: fiyat düşer, teminat değersizleşir, borçlu satmak zorunda kalır, satış fiyatı daha düşürür. Dağıtık sistemlerin ölüm sarmalları aynı yapıdadır: gecikme artar, zaman aşımaları tetiklenir, yeniden denemeler yükü artırır, gecikme daha artar. Finansın kırma ilkesi sezgiye aykırıdır ve aynen taşınır: sarmalı besleyen kuralları yük altında *gevşet* — panik anında zaman aşımını sıkılaştırmak değil, yeniden denemeyi kısmak ve yükü kademeli, önceden tanımlı biçimde atmak gerekir.

Küçülme sarmalı. İktisatçı Irving Fisher'ın 1933 gözlemi: borçlarını ödemeye çalışan herkes varlık satınca fiyatlar düşer ve borcun gerçek yükü *artar* — herkes borcunu azaltmaya çalışırken borç kolektif olarak büyür. Ekip küçültmelerinde aynı mekanik işler: küçülen ekip bakıma yetişemez, borç birikir, verim düşer, “verimsiz” görülen ekip daha da küçültülür. Her adım yerel olarak mantıklı, toplam yıkıcıdır; ve sarmal kendiliğinden durmaz — çıkış ya bilinçli takviye ya kapsam küçültme ister. “Kemer sıkarak çıkarız” stratejisi sarmalın yakıtıdır.

En iyi modelin çöküşü (LTCM). 1998'de batan LTCM fonunda iki Nobel ödüllü vardı ve modelleri büyük ölçüde doğrudu; onları batıran, modele duyulan güvenin devasa kaldıraçla birleşmesiydi — model varsayımların dışına çıktığında, kaldıraç hatayı katladı. Mühendislik çevirisi: en isabetli tahmin modeli bile, tam otomasyonla ve geri dönüşsüz taahhütle birleşince felaketleşir. Tehlike, modelin en başarılı görüldüğü anda birikir; çünkü başarı güveni, güven kaldıraç büyütür.

Akışın kesilmesi. Gelişen ülke krizlerinin imzası: yabancı sermaye girişinin yavaşlaması değil, bir anda durmasıdır — ve hasarı belirleyen, ülkenin akışa ne kadar *alışmış* olduğudur. Platform trafiğine göre büyümüş ürün (algoritma değişikliğiyle bir gecede kesilen yönlendirme), yatırım turlarına göre boyutlanmış şirket, ücretsiz kotaya göre kurgulanmış mimari — hepsi aynı kırılabilirliği taşır. Stres testi “giriş yarıya inerse” değil, “giriş tamamen durursa” senaryosuyla yapılmalıdır.

Buharlı silindirin önünde bozuk para toplamak. Bazı finansal stratejiler sakın dönemde küçük ama istikrarlı kazanç verir ve nadir kriz anında hepsini birden geri alır; piyasa deyimiyle, buharlı silindirin önünde bozuk para toplanır. Test yazmamak, izlemeyi ertelemek, dokümantasyonu atlamak tam bu profildedir: her hafta küçük hız kazandırır, ta ki nadir ama büyük olay gelene kadar. Sorulacak soru: bu istikrarlı küçük kazanç, hangi nadir felaketi üstlenerek elde ediliyor?

Geçici şokun kalıcı izi (histerezis). Avrupa işsizlik araştırmalarının bulgusu: durgunluk geçer ama işsizlik eski seviyesine dönmez — uzun işsizlik becerileri köreltir, bağları koparır; geçici şok yapısal hasara dönüşür. Altı aylık işe alım donması bittiğinde organizasyon da eski haline dönmez: giden kıdemlilerin taşıdığı bağlam gitmiştir, ertelenen bakım borçlanmıştır, “yapamayız” hissi kültüre işlemiştir. Ders: bu tür kalıcılığa riski varsa, şoku kısa kesmek her şeyden değerlidir — yarım tedbirle uzatılan sıkıntı, sert ama kısa kesintiden derin iz bırakır.

Karşı taraf riski. Finansçı her sözleşmede “karşı taraf batarsa ne olur” diye sorar; 2008’in ana dersi budur. Yazılımda her bağımlılık bir karşı taraftır: SaaS sağlayıcın kapanırsa, açık kaynak projesinin bakımıcısı bırakırsa, API sağlayıcın fiyatı üç katına çıkarırsa planın nedir? Vendor değerlendirmesi teknik yetenek kadar bu soru üzerinden yapılmalıdır.

Krizle Baş Etme Araçları

Devre kesiciler. Borsalar 1987 çöküşünden beri otomatik fren taşır: endeks belirli oranda düşerse işlem kendiliğinden durur. Amaç fiyatı yönetmek değil, panik zincirinin önüne *zaman* koymaktır — panik, düşünme hızından hızlı yayılır. (Yazılımdaki “circuit breaker” deseni adını buradan alır.) Finanstan alınacak incelik: fren seviyeleri kademelidir ve önceden ilan edilir; kriz anında icat edilen durdurma keyfi ve tartışmalıdır, önceden kodlanan fren meşrudur. Hata oranı eşiği aşıldığında yayın hattının kendini kilitlemesi, aynı ilkenin uygulamasıdır.

Kriz kararını barışta vermek. 2008 sonrası finans mühendisliğinin buluşu: normal zamanda borç gibi davranan, ama bankanın sermayesi eşiğin altına düşünce *otomatik olarak* özkaynağa dönüşen tahviller. Zarafeti şurada: dönüşüm anında kimsenin karar vermesi gerekmez — karar, sakın zamanda verilip sözleşmeye gömülmüştür. Sistemlerin kademeli küçülmesi (graceful degradation) aynı ilkeyi hak eder: “yük eşiği aşılsa öneri motoru kapanır, basit liste döner” kuralı, kriz gecesi bir insanın vereceği karar olarak değil, sisteme gömülü otomatik tetik olarak yaşamalıdır. İnsan, en kötü anında karar vermeye zorlanmamalıdır.

Ölüm vasiyeti (living will). Kriz sonrası düzenleme, her büyük bankadan “batarsam nasıl çözülürüm” planını önceden yazmasını ister: kim ne kaybeder, hangi sırayla, hangi kuralla. Kritik sistemler de aynısını hak eder: bu servis ölürse hangi bağımlılık ne kaybeder, kurtarma kimin

bütçesinden ve hangi kuralla gelir? Kriz anında pazarlıkla kurulan kurtarma hem pahalı hem keyfidir; barış zamanında yazılan plan, aynı zamanda “nasılsa kurtarılırız” rahatlığını da kırar.

Önceden kurulmuş yardım hatları. 2008 ve 2020’de paniği söndüren görünmez araçlardan biri, merkez bankaları arasında *önceden* kurulmuş karşılıklı borç verme hatlarıydı: kriz anında müzakere edilmedi, yalnızca etkinleştirildi. Ekipler ve kurumlar arası karşılığı: olay anında karşılıklı destek protokolleri, önceden test edilmiş yedeğe geçiş anlaşmaları. Kriz anında kurulan yardım hattı yavaş ve pazarlıktır; hattın bütün değeri önceden var olmasında ve varlığının bilinmesindedir.

Brüt yerine net taşımak. Bankalar arası günlük devasa ödeme trafiği, gün sonunda karşılıklı borçlar mahsuplaşınca küçücük net transferlere iner: A’nın B’ye yüz, B’nin A’ya doksan beş borcu, tek bir beşlik transferdir. Sistem tasarımında aynı ilke: her değişikliği tek tek uygulamak yerine pencere içindeki değişiklikleri birleştirip net farkı uygulamak — debounce, toplu güncelleme, arayüzlerde yalnızca değişen kısmı çizmek (diff) hep bu mahsuplaşmadır. Soru şablonlaşır: bu akışta brüt taşımanın meşru bir sebebi (denetim izi, sıra bağımlılığı) var mı; yoksa netleştirme, bant genişliğinin en ucuz ilacıdır.

Büyük emri zamana yaymak. Milyarlık hisse pozisyonu tek emirle satılamaz; emrin kendisi fiyatı çökertir. Kurumsal yatırımcılar bu yüzden büyük emirleri saatlere, günlere yayar — piyasanın yoğunluğuna orantılı dilimlerle, iz bırakmadan. Büyük migrasyonların yürütme teorisi budur: milyon kullanıcıyı bir gecede taşımak, bloğu tek emirle satmaktır. Kademeli geçiş (canary, yüzdesel rollout) finansın emir yürütme algoritmalarının yazılım dilidir; hız ile hasar arasındaki denge, sezgiyle değil bilinçli dilimleme ile kurulur.

Kontrol etmediğin birimde söz vermek. Gelişen ülkelerin laneti: kendi parasında borçlanamayıp dolarla borçlanmak — kur oynayınca borç, hiçbir şey yapmadıkları halde büyür; kaderleri başkasının politikasına bağlanır. Yazılım karşılığı: taahhüdünü kontrol etmediğin bir değişkene kurmak — kendi hizmet sözünü üçüncü taraf API’nin çalışma süresine, maliyet modelini vendor’ın fiyat listesine bağlamak. Çıkış yolu da aynıdır: kritik taahhütleri kendi kontrolündeki birimlere çevirmek — soyutlama katmanı, alternatif sağlayıcı, kritik açık kaynak projesine kendi bakımcını koymak.

Sigorta piyasasının döngüsü. Sigortacılıkta bilinen bir sarkaç vardır: kârlı yıllarda sektöre para akar, rekabet fiyatları düşürür, kabul standartları gevşer; sonra büyük hasar yılı gelir, zayıflar elenir, fiyatlar ve disiplin geri döner — ve döngü yeniden başlar. Teknoloji işe alımı aynı sarkacı izler: bolluk döneminde bar düşer ve unvanlar şişer, daralmada bar yükselir. Döngüyü bilen sigortacının stratejisi taşınır: herkes gevşerken standardı korumak, herkes çekilirken agresif olmak — en iyi mühendisler, piyasanın en çekingен döneminde kazanılır.

Teşvik ve Mekanizma Tasarımı

Ölçütlerin Bozulması

Goodhart Yasası. “Bir ölçüt hedef haline gelince iyi ölçüt olmaktan çıkar”: insanlar ölçütün temsil ettiği şeyi değil, ölçütün kendisini optimize etmeye başlar. Test kapsamı yüzdesinin boş

testlerle şişirilmesi, story point enflasyonu, yayın sıklığının anlamsız küçük yayınlarla kabartılması — hepsi aynı yasanın görünümleridir. Ölçüt tasarlayan herkes, ölçütün oyunlaştırılmış halini önceden hayal etmelidir.

Cırcır etkisi. Sovyet planlamasından çıkan ders: bu yıl hedefi aşan fabrikaya gelecek yıl daha yüksek hedef verilir — bunu bilen müdür kapasitesini saklar, hedefi kıl payı aşar, asla parlamaz. Sprint hızını (velocity) dışarıya raporlanan hedef yapan her organizasyon aynı oyunu üretir: kapasitesini gösteren ekibin beklentisi kalıcı yükselir; düşük tahmin vermek karakter kusuru değil, rasyonel savunmadır. Çözüm, performans bilgisini beklenti güncellemesinden yalıtılmaktır: hız, ekibin kendi planlama aracı kalmalı, dışa dönük karne olmamalıdır.

Kötü para iyi parayı kovar (Gresham). Nominal değeri aynı ama gerçek değeri farklı iki para birlikte dolaşırsa, herkes iyisini saklar kötüsünü harcar. Kod kalitesinde aynı dinamik: inceleme standardı gevşek ortamda özenli kod yazan geliştiricinin emeği fark yaratmaz — ya standardını düşürür ya ayrılır. Kötü kod, iyi kodcuyu kovar; standardın değeri, onu herkes için bağlayıcı kılan mekanizmadır.

Girdiyi değil çıktıyı denetle. Getirisi “sermaye büyüklüğünün yüzdesi” olarak sınırlanan tekeli şirketler, tarihsel olarak sermayelerini gereksizce şişirdi — kâr, verimlilikten değil varlık büyüklüğünden geldiği için. Denetim kriteri “kontrol sayısı” olan kurumlar da kontrolü şişirir: beş imzalı onay zincirleri, kimsenin okumadığı risk kayıtları. Ölçüt girdiden (kaç kontrol var) çıktıya (olay sıklığı, tespit ve kurtarma süresi) çevrilmelidir; girdi ölçen her rejim kendi şişkinliğini üretir.

Çıkarların Hizalanması

Vekalet problemi. Şirket sahibinin çıkarı ile onu yöneten profesyonelin çıkarı aynı değildir; iktisat bu gerilimi “vekalet problemi” olarak inceler ve çözümü çıkar hizalamasında arar. “Yazan işletir” (you build it, you run it) ilkesi saf bir vekalet çözümüdür: kodu yazana onun gece yarısı arızasını da yükleyerek, kalite teşvikini en doğru yere koyar.

Firma sınırları ve işlem maliyeti (Coase). Coase’un sorusu: madem piyasa verimli, şirketler neden var — neden her işi dışarıdan satın almıyoruz? Cevabı: her piyasa işleminin bir maliyeti vardır (arama, pazarlık, sözleşme) ve bazı koordinasyonlar şirket içinde daha ucuzdur; şirketin sınırı, bu maliyetlerin dengelendiği yerdir. Mikroservis–monolit tartışması aynı sorudur: her servis sınırı bir işlem maliyetidir (API sözleşmesi, sürümleme, ağ gecikmesi). Williamson’ın eki de taşınır: iki birim sürekli birlikte değişiyorsa, aralarındaki sınır yapay demektir — aslında tek servistirler.

Yatırımdan sonra pazarlık gücü çöker (hold-up). Tedarikçiye özel kalıp yaptıran fabrika, kalıp bittikten sonra fiyat artışına mahkûmdur; yatırım yapıldıktan sonra masadaki güç el değiştirir. Platforma derin entegre olduktan sonraki vendor görüşmesi, entegrasyon öncesindekiyle aynı görüşme değildir. Ders nettir: fiyat artış tavanı, çıkış desteği, veri taşınabilirliği entegrasyondan *önce* pazarlık edilir — sonra pazarlık gücü kalmaz.

Ekip içinde bireysel katkı ölçülemez. Yükü birlikte kaldıran iki kişiden kimin ne kadar kaldırdığı, çıktıdan okunamaz; iktisat buna “ekip üretimi problemi” der ve bireysel ölçüm giri-

şimlerinin işi bozacağını öngörür. Commit sayısı gibi metrikler tam öngörülen bozulmayı üretir: ölçülebilene kaçış, ölçülemeyen katkının (mentorluk, tasarım tartışması, inceleme kalitesi) çölleşmesi. Ekip işi ağır ortamlarda değerlendirme, uzak metriklerle değil yakın gözlemle yapılmalıdır.

Sert ve Yumuşak Kısıtlar

Yumuşak bütçe kısıtı (Kornai). Macar iktisatçı Kornai'nin sosyalizm teşhisi: zarar eden devlet işletmesi kapanmaz, hep kurtarılır — ve bunu *bildiği* için maliyet disiplini baştan çöker. Kısıdın sertliği davranışı önceden şekillendirir. Hep uzatılan bitiş tarihi, yumuşak bütçe kısıtıdır: ilk uzatma istisna, ikincisi emsal, üçüncüsü rejimdir ve o noktadan sonra tarih, planlama girdisi olmaktan çıkar. Kısıdı sertleştirmenin yolu tek tek kararlar değil, itibar inşasıdır: bir kez gerçekten kapatılan proje, sonraki on projenin disiplinini bedavaya kurar.

Zombi projeler. Japonya'nın “kayıp on yılının” teşhisi: bankalar batık kredileri zarar yazmamak için sürekli yeniledi; ölü şirketler yapay yaşamda tutuldu ve kaynaklar canlı şirketlere akamadı. Kapatılmayıp yeniden adlandırılan, “ikinci faza” geçirilen, asgari kadroyla süründürülen projeler aynı hastalıktır: en kıt kaynağı — kıdemli dikkati — kilitler ve yeni girişimlerin alanını daraltır. Tedavi, projeleri savunucularının değil bağımsız bir gözün sınıflaması ve zarar yazmayı normalleştiren kültürdür.

Erken tetikli sözleşme maddeleri. Banka krediyi verip vadeyi beklemez; sözleşmeye ara eşikler koyar: borçlunun belirli oranları bozulursa kredi erken sorgulanır. Maddenin dehası, felaketten çok önce, düzeltilebilir aşamada tetiklenmesidir. Aynı yapı teknik projelere yazılabilir: “build süresi on beş dakikayı aşarsa özellik geliştirme durur, kalite işine dönülür.” Eşik, soğukkanlı anda pazarlık edilir; ihlal anında tartışma değil, önceden kabul edilmiş prosedür işler.

Söz değil mekanizma (zaman tutarsızlığı). Nobel getiren içgörü: bugün optimal olan söz, yarın optimal olmaktan çıkar — “acil durumda bile test atlanmaz” kuralı, ilk gerçek acilde delinir; delineceği herkesçe bilindiği için caydırıcılığı baştan sıfırdır. Çözüm, politikayı iradeye değil mekanizmaya gömmektir: test atlamanın yayın hattında teknik olarak *mümkün olmaması*, “atlamayacağız” sözünden sonsuz kat güçlüdür. Merkez bankalarının hükümetlerden bağımsızlaştırılması, aynı gömme işleminin kurumsal halidir.

Ortak Kaynaklar ve Dışsallıklar

Kirleten öder (Pigou). İktisadın temel teşhisi: bedeli ödenmeyen maliyet aşırı üretilir — fabrika, bacasının dumanının bedelini ödemiyorsa gereğinden çok tütürür. Kod tabanında da böyledir: build süresini uzatan ağır bağımlılığı ekleyen, bedelini bütün organizasyona öder. Pigou'nun çözümü maliyeti sahibine yansıtmaktır: hata üreten ekibin nöbet yükünü kendisinin taşıması, kural koymaktan çoğu zaman daha az bürokrasiyle daha iyi davranış üretir.

Bedavacılık ve ortak malın fonlanması. Faydası herkese dağılan, kimsenin dışlanamadığı mallar (sokak lambası, ulusal savunma) piyasa tarafından eksik üretilir; herkes başkasının ödemesini bekler. Ortak geliştirici araçları ve iç platformlar aynı kaderdedir: faydası herkese, maliyeti gönüllüye kalır — milyarlık ekonomilerin iki gönüllünün baktığı açık kaynak kütüphanelere

yaslanması bu problemin en çıplak halidir. Çözüm gönüllülük değil vergilendirme: her ekibin kapasitesinden ortak işe ayrılmış zorunlu pay.

Ortak kaynak yönetilebilir (Ostrom). “Ortak malın trajedisi” bilinir; Ostrom’a Nobel kazandıran, trajedinin kaçınılmaz olmadığını göstermesiydi: yüzyıllarca çobanlar ve balıkçılar, merkezi otorite olmadan ortak kaynağı başarıyla yönetti. Çıkardığı ilkeler — net sınırlar, kuralları kullananların koyması, kademeli yaptırım, kullanımın herkese görünür olması — paylaşılan test ortamları ve ortak CI kapasitesi için birebir geçerlidir: tepeden dayatılan kotadan daha iyi çalışır.

Çok veto, felç eder (anticommons). Ortak malın aynadaki tersi: bir kaynağa çok sayıda veto sahibi olursa kaynak *eksik* kullanılır — ilaç araştırmalarının patent yığınları arasında tıkanması gibi. Beş ekipten onay bekleyen yayın, her paydaşın veto ettiği API değişikliği aynı yapıdadır: sahiplik parçalanması bir noktadan sonra korumayı değil felci üretir. “Tek onaylayıcı artı itiraz süresi” modeli, veto sayısını azaltarak felci çözer.

Değer üretmekle değer kapmak (rant kollama). İktisat, üretimle pay kapmayı ayırır: lobicilik ve yapay kıtlık, kaynağı üretimden pay kavgasına kaydırır. Bilgiyi paylaşmayıp vazgeçilmezlik inşa eden geliştirici, inceleme sürecini güç aracına çeviren bekçi aynı kategoridedir. Tullock’un acı eki: pay kavgasına harcanan toplam çaba, kapılan payın kendisinden büyük olabilir — iç politikanın maliyeti, üzerine kavgaya edilen kaynağı aşar.

Seçilim ve Eşleşme

Limon piyasası (Akerlof). İkinci el araba pazarında alıcı, iyi arabayla kötüsünü (“limonu”) ayırt edemiyorsa ikisine de ortalama fiyat verir; iyi arabanın sahibi bu fiyata satmaz, pazarda limonlar kalır — kötü mal, iyi malı kovar. İşe alım, dış kaynak pazarı ve kütüphane seçimi aynı yapıdadır. Çözümler de teoriden gelir: sinyal (portfolyo, kanıtlanabilir iş örnekleri — taklidi maliyetli olduğu için bilgi taşır), tarama (deneme projesi, POC dönemi) ve garanti (deneme süresi, hizmet taahhüdü).

Kazananın laneti. Değeri herkes için aşağı yukarı aynı olan bir şeyin açık artırmasında, en yüksek teklifi veren çoğu zaman değeri en çok *abartan* kişidir — kazanmak, yanılmış olmanın işaretidir. En agresif fiyatı veren vendor, işi en çok yanlış anlayan ve farkı sonradan çıkarır; sprint’e en iddialı tahminle giren ekip, işi en az anlayan. Çözüm: teklifini “kazandığım senaryoda muhtemelen yanılmışım” varsayımıyla törpüle — ihalede en ucuzu değil, ikinci çeyreği ciddiye al.

Yüksek fiyat, kötü havuz seçer. Bankalar talep fazlası varken bile faizi sonsuz yükseltmez; çünkü faiz arttıkça temkinli borçlular çekilir, kalan havuz kumarbazlara ayrışır. “Acil, iki kat öderiz” ilanı aynı ayrışmayı tetikler: o primi kabul edenler sistematik olarak prim avcıları ve başka yerde tutunamayanlardır. Bazen fiyatı yükseltmek yerine miktarı sınırlamak (daha az ama seçici almak), tam da bankanın mantığıyla doğru karardır.

Turnuvanın karanlık yüzü. Terfi sistemleri birer turnuvadır: ödül mutlak performansa değil göreceli sıralamaya gider. Teori, turnuva sertleştikçe sabotajın rasyonelleşeceğini öngörür: rakibin işini geciktirmek, bilgi saklamak turnuvanın *öngörülen* patolojisidir — zorunlu sıralama (stack

ranking) sistemlerinin ekip çalışmasını çöktürmesinin teorisi budur. İşbirliği kritikse, bireysel sıralama yerine takım bazlı ödül teorik olarak öngörülebilir düzeltmedir.

Piyasa üstü ödemenin mantığı. Ford 1914’te günlük ücreti bir anda ikiye katladı; hayırseverlik değil hesaptı: piyasa üstü ücret, işi kaybetmeyi maliyetli kılar (özensizliği caydırır), en iyileri çeker ve işten ayrılma maliyetini düşürür. Geliştirici araçlarına, donanımına, eğitime “piyasa üstü” harcamak aynı mekanizmadır; her kalemi asgariye sıkıştıran organizasyonun sonucu da teorinin öngördüğü gibidir: kalanlar, başka yere gidemeyenlerdir.

Genel beceri, özgü beceri (Becker). İnsan sermayesi teorisinin ayrımı: her yerde geçen beceriler (bir programlama dili, sistem tasarımı) ile yalnız bu şirkette değerli beceriler (iç araçlar, eski sistemin folkloru). Teorinin öngörüsü: genel eğitimin masrafını işveren istemez (eğitilen gidebilir, yatırımı rakip toplar). Çalışan tarafındaki ayna ders daha önemlidir: kariyeri firmaya özgü becerilerde derinleşerek kurmak, tek alıcısı olan bir pazarda varlık biriktirmektir — iç araçların dehası olmak, pazarlık gücünü şirkete teslim eder. Beceri portföyünün genel-özgü dengesi, kişisel risk yönetimidir.

Ayağıyla oy vermek (Tiebout). Yerel yönetim teorisinde vatandaş, beğenmediği belediyeden taşınarak “oy verir”; yönetimler arası bu rekabet, sandık olmadan disiplin sağlar. Ekipler arası iç mobilite aynı mekanizmadır: mühendislerin kötü yönetilen ekipten iyi yönetilene akışı, yöneticiler üzerindeki en dürüst geri bildirimdir. İç transferi zorlaştırmak (yönetici vetosu, bekleme cezaları) bu sinyali keser ve kötü yönetimin en güvenilir göstergesini karartır.

Yıldız, platformuyla parlar. “Chasing Stars” araştırmasının bulgusu: yıldız finans analisti başka kuruma transfer olunca performansı sistematik düşer ve çoğu zaman geri gelmez — yıldızlık, sanıldığından çok daha fazla kuruma gömülüdür: destek ekibi, iç veri akışları, örtük rutinler. İstisna da bulgunun parçasıdır: ekibiyle birlikte geçen yıldızlar performansını korur. Rakipten “10x mühendis” transfer ederken satın alınan, eski ortamla çarpımı değil, yalnız taşınabilir bileşendir; referans performans, eski platformun ürünüdür.

Davranışsal Mekanizmalar

Yarının maliyetini küçümsemek. Davranış iktisadının gözlemi: insanlar “bugün ile yarın” arasındaki farkı devasa, “yüzüncü gün ile yüz birinci gün” arasındakini sıfır hisseder — diyet bu yüzden hep yarın başlar. Refactor’ın her sprint bir sonrakine atılması aynı mekanizmadır. Davranışsal çözümler taşınır: kendini bağlama araçları (bakım işinin kapasiteye otomatik yazılması), varsayılanı tersine çevirmek (borç işi vazgeçilmesi zahmetli bir varsayılan olsun) ve geleceği somutlaştırmak (borcun bileşik projeksiyonunu görünür kılan gösterge).

Varsayılanın gücü. Emeklilik birikiminde tek değişiklik — katılımın “istersen gir”den “istemezsen çık”a çevrilmesi — katılımı yüzde otuzlardan doksanlara taşıdı: insanlar varsayılanda kalır, çünkü varsayılan hem zahmetsizdir hem örtük tavsiyedir. Güvenli-varsayılan (secure by default) tasarımı aynı ilkedir: şifreleme açık gelir, kapatmak mümkün ama zahmetlidir; doğru yol, en kısa yol yapılır. Meşruiyet şartı şeffaflıktır: varsayılanın ne olduğu ve neden seçildiği görünürse tasarım dürüştür; gizlenirse manipülasyona dönüşür.

Bütçe kutuları (zihinsel muhasebe). Para tam ikame edilebilirken insanlar onu zihinsel kutulara ayırır ve kutular arası geçirmez davranır: “tatil parası” harcanmaz, beklenmedik ikramiye savrulur — oysa ikisi aynı liradır. Organizasyon bütçelerinde aynı yapışkanlık vardır ve iki yönlü kullanılır: analiz yaparken kutular yıkılmalı (bütün kaynaklar tek havuz gibi değerlendirilmeli); tasarım yaparken bilinçli kurulmalıdır — refactor’a ayrılmış “dokunulmaz yüzde”, tam da kutuların yapışkanlığı sayesinde çalışır.

Karar hijyeni. Kayıptan kaçınma, ilk sayının çapa etkisi, kendi işine aşırı güven — bunlar yatırımcı hataları olarak belgelendi ama teknik kararlarda da aynen işler: mevcut mimariden vazgeçememek, ilk tahminin bütün planı çapalaması. Panzehirler de aynı literatürden taşınır: proje başlamadan “bu neden battı” senaryosu yazmak (pre-mortem), tahminleri tartışmadan önce bağımsız toplamak, kararların gerekçesini anında kayda geçmek.

Bilgi İktisadı

Söylenen ve Bilinen

Bedava sözün sınırı. Oyun teorisinin iletişim modeli: konuşmanın maliyeti yoksa, aktarılabilir bilgi konuşanla dinleyenin çıkar hizzasına bağlıdır — çıkarlar ayrıştıkça mesaj kabalaşır ve sonunda bilgi taşımaz olur. Durum raporlarının hep “yeşil” olması bu dengenin ta kendisidir: raporlayanın çıkarı iyi görünmek olduğu sürece rapor, şablon ne kadar detaylandırılırsa detaylandırılırsın bilgi taşımaz. Çözüm iki yönlüdür: kötü haberi erken verenin ödüllendirilmesi (çıkarcı hizzası) ya da söze maliyet eklenmesi — “yetiştir” demek bedavadır; “yetişmezse şu taahhüdümü bozarım” demek bilgi taşır.

Beyan değil davranış. İktisadın yöntemsel devrimi: insanın ne istediğini söylediği değil, kısıt altında ne *seçtiği* bilgidir. Ankette “bu özelliği çok isteriz” diyen kullanıcıların gerçek tercihi, özellik çıktığındaki kullanım oranıdır; müşteri görüşmesi beyan toplar, telemetri tercih toplar. Disiplin şudur: her beyan verisinin yanına bir davranış verisi iliştir ve çelişkilerinde davranışa inan — çelişkinin kendisi de ayrıca değerli veridir.

Tahmine bedel bağlamak. Anket ve toplantı, insanların söylemeye cesaret ettiğini toplar; iddiaya girmek, bildiklerini toplar — çünkü yanılmanın bedeli vardır. Teslim tarihi tahminlerini statü kaygısından arındırmanın yolu buradan geçer: anonim ve bağımsız olasılık tahmini toplamak, açık toplantıda el kaldırmaktan sistematik olarak daha dürüst bilgi üretir.

Tahmin isabetinin karnesi (kalibrasyon). Profesyonel tahmincilik, tahmini geriye dönük puanlamayı kurumsallaştırmıştır: “yüzde yetmiş dedim; yüz denemede kaç kere tuttu?” Çoğu ekip tahmin tutmayınca tartışır ama tahmin geçmişini hiç puanlamaz. Kalibrasyon kaydı tutan ekip, kimin “yüzde doksanın” gerçek yüzde doksan olduğunu öğrenir ve tahminleri buna göre ağırlıklar; güven beyanı, ölçülebilir bir sicile dönüşür.

Kalabalığın Bilgisi ve Yanılgısı

Bilgi çağlayanları. Model şunu gösterir: sırayla karar veren rasyonel insanlar, kendi özel bilgilerini öncekilerin görünür davranışına feda edebilir — ilk iki kişi A’yı seçtiyse, üçüncünün kendi

bilgisi B dese bile A'yı seçmesi mantıklıdır; ve o andan sonra kimsenin özel bilgisi karara girmez, herkes herkesi taklit eder. “Herkes şu teknolojiye geçiyor” dalgası tam budur: bin şirketin kararı, iki şirketin bilgisini taşıyor olabilir. Pratik ders: karar süreçlerinde sıralı açık oylama yerine eşzamanlı bağımsız görüş toplayın (planlama pokerinde kartların aynı anda açılması bu tasarımıdır) ve “kaç kişi kullanıyor” yerine “kullananlar ne öğrendi” sorusunu sorun.

Herkes özete güvenirse (Grossman–Stiglitz). Paradoks: piyasa fiyatları bütün bilgiyi kursesiz yansıtsaydı, bilgi toplamak kâr getirmezdi; kimse bilgi toplamazsa fiyat bilgiyi nereden yansıtır? Sonuç: sistem ancak birileri araştırma zahmetine katlandığı için “yaklaşık doğru” kalabilir. Gözlem panolarında aynı döngü işler: herkes özet metriğe güvenirse ham veriye kimse inmez; kimse inmezse özetin doğruluğunu kim garanti eder? Ham veriyi düzenli kazan insanların maliyeti, sistemin bilgi sağlığının zorunlu primidir — tamamen otomatize edilemez.

Dikkat de kıt kaynaktır. İktisatçı Sims’in çerçevesi: bilgi işleme kapasitesi sınırlıdır, bu yüzden bazı sinyalleri izlememek irrasyonellik değil optimizasyondur. Sürekli çalan alarm kanalını sessize alan mühendis tembellik yapmıyor, dikkat bütçesini yönetiyordur. Tasarım sonucu: alarm sistemi, insan dikkatini kıt kaynak kabul ederek kurulmalıdır — bir sinyalin tetikleyeceği eylemin değeri, tükettiği dikkati aşmıyorsa o sinyal hiç üretilmemelidir.

Hikâyeler de veridir (Shiller). Shiller’in tezi: ekonomik dalgalanmaları çoğu zaman veriler değil, bulaşıcı hikâyeler sürer — “ev fiyatları asla düşmez” anlatısı 2008 balonunu şişirdi. “Monolitler ölçeklenmez”, “herkes yapay zekâya geçiyor” türü cümleler de veri değil, bulaşma dinamiği taşıyan hikâyelerdir; mimari kararları ve kariyer seçimlerini verilerden çok onlar sürer. Kişisel disiplin: “bu inancım analiz mi, kaptığım bir anlatı mı” sorusunu düzenli sormak — anlatı olması yanlış olduğunu göstermez, ama kanıt yükünün nerede durduğunu gösterir.

Hayatta kalanların ortalaması. Yatırım fonu istatistiklerinin bilinen kusuru: batan fonlar veri tabanından silinir, “ortalama getiri” hayatta kalanların ortalamasıdır — sistematik olarak şişkin. “Netflix böyle yapıyor” vaka analizleri aynı kusuru taşır: aynı şeyi yapıp batan yüz şirket görünmezdir; en iyi pratik literatürü bir sağkalım örneklemdir. Panzehir kredi riskçilerinden gelir: kohort analizi — her kuşağı (bu yılın işe alımları, geçen yılın mimari kararları) ayrı izle; toplam rakam sabitken son kuşağın bozulması, agreganın içinde gömülü kalır.

Fazla pürüzsüz olan şüphelidir. Madoff’u ele veren şey, getirilerinin imkânsız düzgünlüğüydü; adli muhasebeciler “gerçek olamayacak kadar pürüzsüz” kalıpları sahtekârlık sinyali olarak tarar. Hiç kırmızıya düşmeyen gösterge paneli, hiç başarısız olmayan test paketi, her sprint tam tutan tahminler aynı şüpheyi hak eder: sağlıklı sistemler gürültülüdür; mükemmel düzgünlük çoğu zaman ölçümün bozuk ya da oynanmış olduğunun işaretidir.

Nedensellik ve Politika

Kural değişince model geçersizleşir (Lucas eleştirisi). Makroiktisadın en derin uyarısı: geçmiş veriden çıkarılan davranış modeli, o günkü kurallar altındaki davranışın kayıdır; kural değişince insanlar davranışını değiştirir ve model çöker. A/B testinin kısa vadeli kazancının uzun vadede tersyüz olması çoğu zaman budur: kullanıcı yeni kurala adapte olmuştur, model

olmamıştır. Geçmiş metrikten kurulan her model (kapasite projeksiyonu, kullanıcı davranışı), kural değişikliğinden sonra yeniden sınanmalıdır.

Korelasyon yetmez, tanımlama gerekir. Ekonometrinin çekirdek azabı: gözlenen ilişkiyi üçüncü bir etken ya da ters yönlü nedensellik üretebilir. Ekonometrinin çözüm cephanesi mühendislik analitiğine taşınır: politikayı alan ekiple almayanın *değişim farkını* kıyaslamak (öncesi–sonrası kıyasının sahte trendlerini temizler), eşğin hemen altı ve üstünü doğal deney olarak kullanmak (“inceleme zorunluluğu 500 satırda başlıyorsa, 490 ve 510 satırlık değişiklikler neredeyse özdeş gruplardır”). “Yeni süreci getirdik, metrik iyileşti” cümlesi, aynı dönemde başka nelerin değiştiği sorusu sorulmadan bir hikâyledir.

Politikanın etkisi, ikinci hamleden sonra hesaplanır. İktisatta tanınan bir kalıp: kurala muhatap olanlar davranışlarını kurala göre ayarlar ve etki beklenenden sapar. Kod dondurma (freeze) ilanı, dondurma öncesi riskli birleştirme yığılması üretir: kuralın azalttığı risk, öne çekilip fazlasıyla geri gelir. Soru şablonu: bu kural davranışı gerçekten değiştiriyor mu, yoksa yalnızca zamanda ve biçimde mi kaydırıyor? Kaydırıyorsa gerçek etki, kayma maliyeti düşüldükten sonraki bakiyedir — çoğu zaman negatif.

Merkez, dağınık bilgiyi taşıyamaz (Hayek). Yirminci yüzyılın büyük iktisat tartışması: ekonomi merkezi planla mı, piyasa mı yönetilmeli? Hayek’in belirleyici argümanı hesap gücüyle ilgili değildi: bilgi, yerel ve örtüktür — her aktörün bildiği küçük şeyler merkeze asla tam taşınamaz. Mimari yönetişimin ezeli sorusu aynıdır ve cevap ölçekle keskinleşir: küçük organizasyonda merkezi kurul bilgiyi taşıyabilir; büyükte taşıyamaz — kurulun onayladığı tasarım, sahadaki örtük bilgiden (o veritabanının gerçek huyları, o müşterinin gerçek kullanımı) yoksundur. Hayek’çi çözüm: merkez kararları değil kuralları ve sinyalleri koysun; kararı, bilginin olduğu yere bıraksın.

Dinamikler ve Döngüler

Verimlilik ve Ölçek

Verimlilik artışı tasarrufa dönüşmez (Jevons). On dokuzuncu yüzyıl paradoksu: buhar makinesi verimlenince kömür tüketimi azalmadı, patladı — birim maliyet düşünce toplam talep büyüdü. Sorguyu on kat hızlandırırsanız ekipler elli kat fazla sorgu atmaya başlar; optimizasyonun getirisi hesaplanırken, ucuzlamanın davet edeceği yeni talep hesaba katılmalıdır.

Otomatikleşmeyen iş pahalılaşır (Baumol). Bir senfoni orkestrasının verimliliği yüz yıldır artmadı ama müzisyen maaşları arttı; çünkü verimliliği artan sektörler ücretleri yukarı çeker ve artmayan sektörler o ücretleri ödemek zorunda kalır. Otomasyonun dokunmadığı işler (elle test, elle devreye alma, insan gerektiren destek) zamanla görece pahalılaşır ve bütçede büyüyen kambura dönüşür. Ders: bir süreci otomatikleştirmemenin maliyeti sabit değildir; çevre otomatikleştikçe bileşik olarak artar.

Öğrenme eğrisi satın alınır. Endüstri araştırmalarının yasası: kümülatif üretim her ikiye katlandığında birim maliyet sabit oranda düşer — aynı ekip aynı işi giderek hızlı yapar. Stratejik sonucu: yeni teknolojiye ilk projelere “zararına” girmek (yavaş, hatalı, pahalı) aslında

eğriyi satın almaktır. Eğriyi bilmeyen yönetici iki simetrik hata yapar: üçüncü projenin hızını ilk projeden beklemek, ya da ilk projenin yavaşlığına bakıp teknolojiyi mahkûm etmek.

Çarpımsal iş, toplamsal iş (O-ring teorisi). Adını Challenger mekiğini düşüren tek contadan alan model: bazı işlerde sonuç, halkaların ortalamasına değil *çarpımına* bağlıdır — tek zayıf halka her şeyi sıfırlar. Bu işlerde yetenekler birbirini tamamlar: en iyiler en iyilerle eşleşmelidir; yıldızı zayıf ekibe “takviye” koymak iki tarafı da heba eder. Yazılımın hangi kısmı çarpımsal, hangi kısmı toplamsal — stratejik ayrımdır: güvenlik, veri bütünlüğü, API sözleşmesi çarpımsaldır (tek hata her şeyi götürür); içerik ve test üretimi büyük ölçüde toplamsaldır. Çarpımsal işe ortalama ekip koymak da, toplamsal işe yıldız harcamak da aynı tahsis hatasıdır.

Kazanan hepsini alır (süperyıldız etkisi). Rosen’in 1981 öngörüsü: dağıtım maliyeti sıfıra düşen alanlarda, en iyi ile ikinci en iyi arasındaki küçük fark devasa gelir farkına dönüşür — herkes en iyiyi dinleyebiliyorsa, ikinciye talep kalmaz. Yazılım bu dinamiğin merkez üssüdür: en iyi kütüphane bedavaya kopyalanır, ikinci en iyinin varlık sebebi buharlaşır. İç ders de değerlidir: “10x mühendis” kısmen bu etkidir — kod herkese dağıldığı için yetenek kaldırılır; aynı kişi kaldırılmaz bir rolde çarpanımı kaybeder. 10x, kişinin değil kişi çarpı kaldırıcı çarpımının özelliğidir.

Girdi artışı mı, öğrenme mi (Solow artışı)? Büyüme muhasebesinin şok bulgusu: Amerikan büyümesinin çoğu, sermaye ve işgücü artışıyla açıklanamıyordu — kalan kısım, girdileri birleştirme biçiminin (teknoloji, organizasyon) iyileşmesiydi. Ekip çıktısındaki artışın ne kadarı kadro büyümesinden, ne kadarı süreç ve araç iyileşmesinden? Bu ayrıştırma yapılmazsa iki hata mübahlaşır: verimlilik kazancını kadroya yazıp gereksiz işe alım yapmak, ya da kadro artışını verimlilik sanmak. “Aynı girdiyle geçen yıla göre ne kadar fazla üretiyoruz” serisi, organizasyonun gerçek öğrenme hızıdır.

Salınımlar

Örümcek ağı salınımı. Tarım iktisadının klasik döngüsü: domates pahalılır, herkes eker; hasat gelince arz patlar, fiyat çöker; kimse ekmez, kıtlık gelir, fiyat fırlar. Salınımın motoru gecikmedir: bugünün kararı, geçen sezonun fiyatına bakar. “Veri bilimci maaşları uçtu” haberinden dört yıl sonra gelen mezun seli aynı mekaniktir; kapasite planlamasında da: darlık sinyali, herkesin aynı anda ön-ölçeklemesine, o da atıl kapasiteye yol açar. Karar ile sonucu arasında uzun gecikme olan her sistem, anlık sinyale bakarak karar verirse salınır; çözüm, ileriye dönük tahmine bakan karar kuralıdır.

Kamçı etkisi. Tedarik zinciri araştırmasının keşfi: perakendede yüzde beşlik talep dalgası, zincirde yukarı çıktıkça büyür — toptancıda yüzde on beş, fabrikada yüzde kırk; çünkü her halka gördüğü dalgaya kendi emniyet payını ekleyerek sipariş verir. Mikroservis zincirlerinde birebir yaşanır: uçtaki küçük trafik dalgası, her katmanın kendi yeniden denemesi ve kendi tamponuyla içeri doğru büyür; en dipteki veritabanı, gerçek talebin katbekat salınımını görür. Çözümler de tedarik zincirinden: uç talebi zincirin tamamına görünür kılmak (uçtan uca izleme tam budur) ve kapasite kararlarını her katmanın bağımsız vermesi yerine ortak sinyale bağlamak.

Disiplin en çok bollukta kırılır. Oligopol teorisinin sezgiye aykırı bulgusu: gizli fiyat anlaşma-

ları en çok talep patlamasında bozulur — pastanın büyüdüğü an, anlaşmayı bozup pay kapmanın getirisi en yüksek olduğu andır. Kalite mutabakatı ve süreç disiplini gibi örtük anlaşmalar da en çok büyüme sarhoşluğunda kırılır: fırsat penceresi açılınca “bu seferlik testi atlayalım.” Kriz disiplini kendiliğinden getirir; asıl tasarım sorusu bolluktur — fren, yokuş aşağıda değil, gaza en çok basılan yerde güçlendirilmelidir.

Yapısal Dönüşüm

Yaratıcı yıkım. Schumpeter’in kavramı: eskinin yıkılması kapitalizmin arızası değil, çalışma biçimidir. Christensen’in eklediği mekanizma: yerleşikler çoğu zaman alttan gelen “yetersiz ama ucuz” alternatiflere yenilir — alternatif, yerleşiklerin ciddiye almadığı segmentte tutunur ve yukarı tırmanır. Bugünkü teknoloji yığınının aşırı yatırım, gelecekteki geçiş maliyetinin kendisidir; yıkımı anomali değil takvim olarak görmek, eski sistemlere bakışı değiştirir.

Verimsizin kilitlenmesi (QWERTY). Klavye düzeni QWERTY, optimal olduğu için değil, erken yaygınlaşma ile geçiş maliyetinin birleşmesi yüzünden hayatta kaldı: herkes onu öğrendi, daktilolar ona göre üretildi, değiştirmek kimseye tek başına kâr etmez oldu. İki yönlü ders: kendi sisteminde erken kararların kilitleneceğini bil — ilk hafta seçilen veri formatı on yıl yaşar; pazarda ise yerleşik devirmek için “daha iyi olmak” yetmez, geçiş maliyetini eriten strateji gerekir: uyumluluk katmanı, çift yönlü köprü, kademeli taşıma.

Geç kalanın avantajı. İktisat tarihçisi Gerschenkron’un tezi: geç sanayileşen ülkeler öncülerin yüzyıllık patikasını yürümez, son duraktan başlar — sırtlarında amorti edilecek eski yatırım yoktur. (Sabit telefon hattını atlayıp doğrudan mobile geçen ülkeler gibi.) Sıfırdan başlayan rakip, senin on yıllık göç patikamı yürümek zorunda değildir; “bizim geçtiğimiz yollardan geçecekler” varsayımı stratejik körlüktür. Geç kalan tarafta ayna ders: öncüyü adım adım taklit etmek, geç kalmanın tek avantajını çöpe atmaktır — atla, yürüme.

Emtialaşan beceri ucuzlar. Kalkınma iktisadının uzun tartışması: hammadde ihraç eden ülkelerin ticaret koşulları uzun vadede aleyhine döner — teknolojik ilerleme, işlenmiş üründe kaliteye, hammaddede doğrudan fiyat düşüşüne yansır. Beceriler de emtialaşır: dün premium olan yetkinlik (temel web uygulaması, standart bulut kurulumu) bugün emtiadır ve fiyatı seküler düşer. Reçete de aynıdır: değer zincirinde yukarı tırmanmak — uygulayandan tasarlayana, araç kullananndan araç yapana. Değer zincirinde durduğu yer, uzun vadeli fiyat trendinin yönünü belirler.

Yaş, ömrün göstergesidir (Lindy etkisi). Bozulmayan şeyler (kitaplar, fikirler, protokoller) insan gibi yaşlanmaz: elli yıldır okunan kitap muhtemelen elli yıl daha okunur — her yıl hayatta kalmak, hayatta kalma kabiliyetinin kanıtıdır. Teknoloji seçiminin aktüeryası: SQL kırk yaşındadır ve kırk yıl daha beklenir; üç yaşındaki framework’ün beklenen kalan ömrü üç yıl civarındır. Kural: bağımlılığın beklenen ömrü, üzerine kurulan sistemin planlanan ömründen uzun olmalı. Lindy durağanlık savunusu değildir; yeniye kenar pozisyonda girilir — Lindy yalnızca çekirdeğin hangi malzemeden yapılacağını söyler.

Tuzaklar ve Eşikler

Koordinasyon tuzağı ve büyük itki. Kalkınma iktisadının modeli: bazı ekonomiler yoksullukta kilitlidir — fabrika kârlı olurdu *eğer* diğer fabrikalar da kurulsaydı (birbirinin müşterisi olurlardı), ama tek başına kuran batar; herkes herkesi bekler. Altyapı geçişlerinin çoğu bu tuzaktır: yeni sisteme geçmek her ekip için ancak diğerleri de geçerse mantıklıdır; tek geçen iki sistemi birden taşır. Ders: bu tip geçişler organik gönüllülükle olmaz — kademeli gönüllülük tuzağın yakıtıdır; çözüm eşzamanlı taahhüttür: bağlayıcı tarih, kritik kütleyi tek seferde taşıyan merkezi yatırım, ilk geçenlerin çift-taşıma maliyetinin karşılanması.

Eşiğin altında yardım erir. Yoksulluk tuzağı modeli: belirli eşiğin altında gelir yalnızca hayatta kalmaya yeter, birikime artık kalmaz — küçük yardımlar eşiğin altında buharlaşır; tuzaktan çıkaran, eşiği aşırtacak *yoğunlaşmış* destektir. Teknik borcu eşiğin üstündeki ekip aynı durumdadır: bütün kapasite yangına gider, iyileştirmeye artık kalmaz. Böyle bir ekibe “her sprint yüzde on iyileştirme” vermek, eşiğin altında eriyen mikro-yardımdır; gereken, eşiği aşırtacak tek seferlik yoğun itkidir (adanmış istikrar dönemi, dış takviye) — eşik aşıldıktan sonra normal bakım kendini taşır.

Bekleme sarmalı. Fiyatların düştüğü ekonomide harcamayı ertelemek bireysel olarak akılcıdır — yarın daha ucuz; ama kolektif erteleme ekonomiyi kilitler. “Altı ay sonra daha iyi framework çıkar” beklentisi kararları aynı biçimde sonsuz erteletir. Çözüm de iktisattan: beklentiyi kıran taahhüt — karar tarihini sabitle, “o gün eldeki en iyi seçenekle gidiyoruz” de; çünkü ertelemeyle bileşik maliyeti, yanlış seçimin maliyetini çoğu zaman aşar.

Tek başarının kuraklığı (Hollanda hastalığı). Hollanda doğalgaz bulunca parası değerlendirildi ve diğer bütün ihracat sektörleri rekabet gücünü kaybetti: tek başarı, geri kalan her şeyi kuruttu. Patlayan tek ürün de bütün yeteneği, bütçeyi ve yönetim dikkatini kendine çeker; diğer ürünler ve altyapı yatırımı kuraklığa girer. Norveç’in çözümü taşınabilir: petrol gelirini ayrı fona koyup ekonomiden yalıtımla — başarılı ürünün getirisinin bir kısmını mekanik kuralla platform ve keşif yatırımına ayırmak.

Evrenin hayat evresine uygun harcama. Tüketim teorisinin çapası: insanlar harcamayı anlık gelire değil, ömür boyu beklenen gelire göre düzler — gençken borçlanılır, orta yaşta biriktirilir. Projeler de yaşam evresine göre fonlanmalıdır: keşif evresi borçlanır (yatırım alır, çıktı vermez), olgunluk biriktirir (platform katkısı, dokümantasyon, yedek yetiştirme), gün batımı çözer (bilgiyi devreder). Patoloji, evre-davranış uyumsuzluğudur: olgun sistemin hâlâ sürekli yatırım isteyip birikim bırakmaması — ya da geçici bütçe rüzgârını kalıcı gelir sanıp yapısal taahhüde çevirmek.

Kurumsal Tasarım

Mülkiyet ve Kolektif Karar

Tanımsız mülkiyet en pahalısıdır. Coase’un mülkiyet hakları dersi: hakların kime ait olduğu net olduğu sürece taraflar pazarlıkla verimli sonuca ulaşabilir; asıl felç, sahipliğin belirsiz olduğu yerde başlar. Sahibi belirsiz modül, iki ekibin ortasında kalan servis, “herkesin” olduğu

için kimsenin bakmadığı betik — bütün ihtilaflar orada patlar. Kod sahipliği dosyası (CODE-OWNERS) hukuki bir belgedir: net, güncel ve tartışmasız tutulması, pazarlık maliyetini düşüren tapu sicilidir.

Oylamanın kendisi sonucu belirler (Arrow). Sosyal seçim teorisinin çifte dersi. Arrow’un imkânsızlık teoremi: bireysel tercihleri birleştirmenin, makul adalet koşullarını aynı anda sağlayan hiçbir yolu yoktur — “ekibin tercihi” diye nötr bir şey teknik olarak var olamaz; puanlama, sıralama, nokta oylaması aynı tercihlerden farklı sonuç çıkarır. Medyan seçmen teoremi: çoğunluk oylaması ortadaki seçmenin tercihine yakınsar, uçlar asla kazanmaz. Komiteyle yapılan ürün yol haritasının sistematik olarak “kimsenin nefret etmediği ama kimsenin de sevmediği” vasatlığa yakınsaması bu teoremin öngörüsüdür; cesur ürün kararları komiteden çıkmaz — farklılaşma, oylamayla değil vizyonla gelir.

Bozuk sistemde parça mükemmelliği (ikinci en iyi teoremi). Refah iktisadının rahat-sız edici sonucu: bir sistemin optimallik koşullarından biri ihlal edilmişse, kalan koşulları tek tek sağlamak toplamı iyileştirme garantisi vermez — hatta kötüleştirebilir. Her bileşeni ders kitabına uygun hale getirmek, bütünü iyileştirmeyebilir: kusursuz mikroservis tasarımı, monolit disipliniyle çalışan organizasyonda net zarar olabilir. Teoremin yapıcı yüzü: kaldırılamayan bir kısıt varsa, doğru politika çoğu zaman kitaba aykırı ama kısıtı *telafi eden* ikinci bir sapmadır. En iyi pratik, ancak bütün sistem en iyi olduğunda pratiktir.

Üçünden ikisini seç. Uluslararası iktisadın “imkânsız üçlemesi”: sabit döviz kuru, serbest sermaye hareketi ve bağımsız para politikası aynı anda tutulamaz — ikisi seçilir, üçüncüsü feda edilir. Bu “üçünden ikisi” kalıbı genel bir düşünme aracıdır: ekip özerkliği, teknoloji tutarlılığı ve hızlı teslimat da böyle bir üçlüdür. Üçünü birden ilan eden yönetim, hangisinin sessizce feda edildiğini kriz anında öğrenir; üçlemeyi açıkça adlandırmak, fedayı bilinçli seçme imkânı verir.

Ortak standart ne zaman iyi fikirdir? Euro’nun teorik temeli “optimal para alanı” analizidir: ortak para birimi işlem maliyetini düşürür ama üyelerin kendi başına ayarlanma esnekliğini alır; birlik ancak üyeler benzer şoklar yaşıyorsa, işgücü aralarında hareketliyse ve zora düşene merkezi destek varsa iyi çalışır — Yunanistan krizi, koşulsuz kurulan birliğin ders kitabıdır. Ortak monorepo, tek framework, zorunlu ortak stack aynı analizi hak eder: ekiplerin işleri benzer mi, mühendisler ekipler arası hareketli mi, zorlanana merkezi destek var mı? Üçü de hayırsa, dayatılan ortaklık kendi Yunanistan’ını üretir — standarda uymaya çalışıp sürekli krizde yaşayan ekip.

Herkesin baktığı yer (Schelling noktası). Oyun teorisinin gözlemi: koordinasyon çoğu zaman iletişimle değil, “herkesin, herkesin seçeceğini bildiği” doğal odak noktalarıyla sağlanır. Anlamsal sürümleme (semver), “ana dal her zaman yayınlanabilir” kuralı birer odak noktasıdır: optimal oldukları için değil, herkes herkesin oraya bakacağını bildiği için çalışırlar. İkiz kavram güvenilir taahhüttür: “bu API’yi iki yıl kırmayacağız” sözü ancak kendini bağlama mekanizmasıyla (yayınlanmış sürümleme politikası, sözleşme testleri) inandırıcıdır — niyet beyanı yetmez, sözü bozmayı maliyetli kılan yapı gerekir.

İlk ihlale verilen tepki, sonrakilerin fiyatıdır. Tekrarlı oyun teorisinin dersi: caydırıcılık,

tek tek cezalardan değil itibardan gelir — yerleşik firma ilk meydan okuyana karşı zararına savaşarak “savaşan tip” itibarı satın alır ve sonraki on meydan okuyan hiç gelmez. Standartları savunan ekibin ilk istisnaya tepkisi aynı işlevi görür: ilk ihlali sineye çeken, “pazarlıkla esner” itibarını satın almıştır ve herkes pazarlığa gelir. Aynı çerçeve sözleşmesiz işbirliklerini de açıklar: açık kaynak bakımı ve ekipler arası centilmenlik anlaşmaları hukuki değil itibari yaptırımla ayakta durur — tekrarlanmayacak ilişkide itibar çalışmaz (sözleşmeyi sıkılaştır), tekrarlanan ilişkide aşırı sözleşme itibar mekanizmasını zayıflatır.

Regülasyon Dersleri

Üç sütunlu güvence. Bankacılık düzenlemesi (Basel çerçevesi) tek mekanizmaya güvenmez: sayısal asgari kurallar, denetçinin insani yargısı ve şeffaflık yoluyla piyasa baskısı — üç sütun birbirinin kör noktasını kapatır. Yazılım kalite güvencesi aynı mimariyi hak eder: otomatik kurallar (lint, test, politika kodu), insan yargısı (inceleme, mimari değerlendirme) ve şeffaflık (açık metrikler, olay raporları). Tek sütuna yaslanmanın patolojileri bilinir: yalnız kural, kural oyunculuğu üretir; yalnız yargı, ölçeklenmez ve keyfileşir; yalnız şeffaflık, utandırma kültürüne döner.

Tekele yükümlülük karşılığında izin. Elektrik ve su şebekelerinde rekabet israftır (altyapıyı iki kez döşemek); bu yüzden tekel kabul edilir ama yükümlülükle regüle edilir: fiyat tavanı, hizmet standardı, evrensel erişim. İç platform ekipleri doğal tekeldir (ikinci CI altyapısı kurmak israftır) ve aynı çerçeveyi hak eder: yayınlanmış hizmet standardı, şeffaf yol haritası ve kritik madde — standart tutmazsa ekiplerin kendi çözümüne gitme hakkının meşrulaşması. Çıkış tehdidi olmayan regülasyon dışsızdır.

Bütçe büyüten bürokrasi. Kamu tercihi okulunun modeli: kâr maksimize edemeyen birim, büyüklük maksimize eder — daha çok kapsam, daha çok kadro, daha büyük bütçe; ve hizmetin gerçek maliyetini yalnız kendisi bildiği için üstleri talebi denetleyemez. İç platform ve altyapı ekipleri aynı teşvik yapısında yaşar. Panzehirler de teoriden: kıyaslanabilir alternatif (aynı hizmetin dış SaaS fiyatı), birim maliyet şeffaflığı ve bütçeyi onaylayan tarafta bağımsız değerlendirme kapasitesi.

Rekabetsizliğin gevşekliği. İktisatçı Leibenstein’in gözlemi: rekabet baskısı olmayan firmalar teorik verimliliklerinin belirgin altında çalışır — kimse kötü niyetli değildir, sadece kimseyi zorlayan yoktur; “bu kadarı yeterli” normu kolektif öğrenilir ve orada durulur. Rakipsiz iç aracın yavaşlığı, alternatifi olmayan sürecin hantallığı aynı durumdur. Panzehir normatiftir: dış kıyasın görünür kılınması, “bu aracı bugün sıfırdan seçer miydik” sorusunun dönemsel sorulması, taze bakış.

Denetleyeni, denetlenen ele geçirir (Stigler). Chicago okulunun acı teoremi: regülasyon kamuyu korumak için kurulur ama zamanla endüstri onu ele geçirir — çünkü endüstrinin regülatörle ilgilenme motivasyonu yoğun, kamunununki dağımıktır; bilgi, personel ve gündem endüstriden akar. Mimari kurullarda aynı dinamik: en büyük ve en dertli ekip toplantılara en kalabalık gelir, gündemi onun acilleri doldurur, standartlar zamanla onun mevcut pratiğine benzemeye başlar. Panzehirler: küçük ekiplere ayrılmış temsil, dönüşümlü üyelik, gündemi çıkar sahibinin yazma-

ması, karar gerekçelerinin yayınlanması — ele geçirme karanlıkta büyür.

Gölge bankacılık, gölge IT. 2008'i büyüten, denetlenen bankalar değil, banka gibi davranıp banka gibi denetlenmeyen yapıları; regülasyon sıkılaştıkça faaliyet gölgeye kaçır — yasaklamak yok etmez, görünmez kılar. Merkezi IT ağırlaştıkça ekiplerin kişisel kredi kartıyla SaaS alması, üretim verisini onaysız tablolarda tutması aynı dinamiktir ve asıl risk faaliyetin kendisinden değil görünmezliğinden gelir. Kriz sonrası finansın dersi aynen geçerli: gölgeyi yasaklamak yerine kayda alıp hafifçe düzenlemek (onaylı katalog, kayıtlı self-servis yollar), yeraltına itmekten güvenlidir.

Faturanın kesildiği yer, yükün gittiği yer değildir. Kamu maliyesinin temel dersi: verginin faturası kime kesilirse kesilsin, gerçek yük kaçma imkânı olmayan tarafa kayar — işverene kesilen prim, ücret ayarlamasıyla çalışana yansır. “Bu maliyeti şu ekip karşılasın” kararı faturadır; gerçek yük, alternatifi olmayana akar: zorunlu güvenlik incelemesinin faturası güvenlik ekibine kesilir, gerçek yükünü bekleyecek başka yolu olmayan küçük ekipler taşır. Politika tasarlarken soru “kim ödesin” değil, “bu yük gerçekte kime yansıyacak”tır.

Değerlendirmeyi kim finanse ediyor? 2008'in yapısal skandalı: kredi notunu veren kuruluşları, notu *alan* şirketler finanse ediyordu — en yüksek not, satılık hale geldi. Vendor'ın parasıyla yapılmış güvenlik denetimi, sponsorlu performans kıyaslaması, satıcının seçtiği referans müşteri aynı çıkar çatışmasını taşır. “Kim ödüyor” sorusu, her üçüncü taraf güvencesinin ilk sorusudur; bağımsız test ve kendi yük denemen, alıcının finanse ettiği değerlendirmedir.

Güven Altyapısı

Mutabakat kurumları. Finansın görünmez kahramanı takas odalarıdır: taraflar arasındaki işlemleri netleştirir, atomikliği garanti eder — ve tutarlılığın *anlık değil süreçsel* olabileceğini yüzyıllar önce kabullenmiştir: hisse alım satımı bugün yapılır, mülkiyet iki gün sonra kesinleşir. Dağıtık sistemlerdeki saga deseni, idempotens ve gece çalışan mutabakat işleri aynı problemi çözer; “eventual consistency”, finansın yüzyıllık kurumsal pratiğinin yazılım adıdır.

Güveni zincirlemek (akreditif). Uluslararası ticaretin kadim problemi: birbirini hiç tanımayan, farklı hukuklardaki alıcı ve satıcı nasıl işlem yapar? Çözüm akreditiftir: iki taraf da karşı tarafa değil kendi bankasına güvenir, bankalar birbirine güvenir — güven, tanıdık halkalar üzerinden zincirlenir. TLS sertifika zincirleri ve federatif kimlik aynı mantıktır: doğrudan güvenilemeyen tarafla, ortak güvenilen aracı üzerinden işlem. İnce ders de taşınır: zincir, en zayıf halkası kadardır — “güvendiğin aracıyı kim denetliyor” sorusu hiç kapanmaz.

Aynı teminatın zinciri. Finansın tesisatında aynı teminat, ödünç zincirlerinde defalarca yeniden kullanılır; sistem müthiş verimlidir ama tek teminatın değeri sorgulanınca bütün zincir donar — 2008'de yaşanan buydu. Yazılımın aynı tesisatı vardır: aynı temel kütüphane (OpenSSL, log4j) yüzlerce katman tarafından örtük olarak yeniden kullanılır; log4shell açığı bir teminat krizi gibi yayıldı, çünkü kimse zincirin nereye uzandığını bilmiyordu. Yazılım malzeme listesi (SBOM) hareketi, finansın kriz sonrası “teminat kaydı” reformunun birebir karşılığıdır.

Soyutlamanın opaklık sınırı. Riskleri havuzlayıp dilimlere ayırmak (menkul kıymetleştirme) finans mühendisliğinin gücüdür: her yatırımcıya uygun risk profili sunar — hizmet seviyesi ka-

demeleri tam budur. 2008'in uyarısı katman sayısı ile ilgilidir: türevin türevi üst üste binince, kimse altta yatan riski göremez oldu. Sarmalayıcının sarmalayıcısını saran, üç kat soyutlama altındaki bağımlılığın gerçek davranışını kimsenin bilmediği kod tabanları aynı opaklık krizini taşır: soyutlama meşrudur, görüşü tamamen kesen derinlik değildir.

Küçük ayar erteleme bedeli. Fiyatlar neden anında güncellenmez? Çünkü değiştirmenin kendisi maliyetlidir (restoranın menüyü yeniden bastırması) ve küçük sapmalar katlanılabildir — ta ki birikip büyük, sancılı bir düzeltmeyi zorunlu kılan dek. Bağımlılık güncellemeleri aynı mekaniği yaşar: her küçük güncellenmenin zahmeti vardır, ertelenir, erteleme birikir ve “iki ana sürüm birden atlama” travmasına dönüşür. Ders: ayar maliyetini düşüren altyapı (otomatik güncelleme botları, sürekli küçük düzeltme) birikimli krizi önler — sık küçük ayar, seyrek büyük ayardan toplamda ucuzdur.

Kayıtsız varlık, sermaye değildir (de Soto). Kalkınma iktisatçısı de Soto'nun tezi: yoksul ülkelerde muazzam varlık vardır ama tapusuz olduğu için teminat gösterilemez, satılamaz, sermayeye dönüşemez — varlık var, kaldıraç yok. Dokümansız modül, tek kişinin kafasındaki sistem bilgisi, açıklamasız iç araç aynı durumdadır: değer üretir ama kaldıraçlanamaz — yeni gelen kullanamaz, başka projeye taşınamaz, sahibi gidince buharlaşır. Reçete de aynıdır: varlığı sermayeye çeviren şey varlığın kendisi değil, kayıt sistemidir; dokümantasyon ve karar arşivi birer tapu dairesidir.

Bir tarafı bilerek zararına beslemek. Kredi kartı sistemleri kart sahibinden neredeyse para almaz, esnaftan alır; çünkü platformlar iki tarafı aynı anda kazanmak zorundadır ve doğru strateji çoğu zaman ağ etkisini tetikleyen tarafı zararına beslemektir. Geliştirici ekosistemi kuran herkesin sorusu budur: API'de kim beslenir? Genel cevap: geliştiriciler bedava araç alır, gelir kurumsal taraftan gelir; ve kritik kütleye kadar bir taraf yapay olarak beslenir — ilk entegrasyonları platformun kendisinin yazması, tavuk-yumurta kilidini kıran bilinçli zarardır.

Tur tur fonlama. Girişim sermayesi bütün parayı baştan vermez; kilometre taşına bağlı turlarla fonlar — her tur bir gözden geçirmedir ve ölmesi gereken şirket erken ve ucuz ölür. Kurumsal proje yönetimi çoğu zaman tersini yapar: yıllık bütçe baştan bağlanır, başarısızlık geç ve pahalı gelir. Model aynen taşınır: büyük girişimler aşamalı fonlanır, her aşamanın “bir sonraki turu hak etme” kriteri baştan yazılır ve kriteri tutmayan projeye ek kaynak vermemek normalleştirilir — küçülerek devam etmek utanç değil, gerçeğin fiyatlanmasıdır.

Sermaye Disiplini: Ortak Dil

Sermaye Disiplini Nedir?

Sermaye disiplini (capital discipline), finans dünyasında gerçek ve yerleşik bir terimdir. Dar anlamı şudur: bir şirketin elindeki sermayeyi harcarken kendine katı kurallar koyması — her yatırımın belirli bir getiri eşliğini geçmesi, geçmeyene kaynak bağlanmaması, bağlanan kaynağın hesabının sorulması. Terim özellikle petrol ve madencilik sektörlerinden yaygınlaşmıştır: bu sektörler bolluk dönemlerinde ellerine geçen parayla kontrolsüz yatırım yapar, fiyatlar düşünce batarlardı; “sermaye disiplini”, yatırımcıların onlara dayattığı reçetenin adı oldu — her doları, son dolarınmış gibi, getirisini ispatlayarak harca.

Bu notun kullandığı anlam, kavramın genişletilmiş halidir: sermaye yalnızca para değil, üretken kapasite taşıyan her kıt kaynaktır — para, parça, makine, mühendis-saat, dikkat. Bu genişletmeyle sermaye disiplini, birbirinden bağımsız görünen üç geleneğin ortak omurgası olarak okunabilir hale gelir. Finans bu disiplini para diliyle konuşur (işletme sermayesi, devir hızı, zarar realizasyonu); Toyota Üretim Sistemi malzeme diliyle konuşur (envanter, akış, andon); Musk’ın Algoritması fizik diliyle konuşur (sil, hızlandır, birim maliyet). Üçünün söylediği şey aynıdır: duran kaynak maliyettir, değer harekette üretilir, gerçeklik beyandan üstündür, hata erken ve ucuzken kesilir.

Disiplinin Kelime Dağarcığı

Aşağıdaki dağarcık bilinçli olarak süzölmüştür: yalnızca mühendislikte doğal, zorlamasız karşılığı olan finans terimleri alınmış; ancak eğip bükerek taşınabilecek olanlar (hurdle rate, cost of capital, DuPont ayrıştırması, impairment, stewardship ve benzerleri) dışarıda bırakılmıştır.

Bağlanan Kaynağın Kelimeleri

Fırsat maliyeti. Bir kaynağın gerçek maliyeti, onunla yapılabilecek en iyi alternatif işin değeridir. Sprint’e giren her iş, giremeyen en iyi işin kaybıdır; önceliklendirme tartışmalarının tamamı bu tek kavramın etrafında döner. Doğru soru “bu iş iyi mi” değil, “yapabileceğimiz en iyi şey bu mu” sorusudur.

İşletme sermayesi (working capital). Süreçte bağlı duran, henüz değere dönüşmemiş kaynak. Mühendislik karşılığı birebirdir: başlanmış-bitmemiş iş (work-in-progress) — birleşmemiş dal, inceleme bekleyen değişiklik, bayrak arkasında bekleyen özellik. Bunların hepsi bağlanmış sermayedir: değer üretmeden eskime riski ve bakım yükü taşır. Kanban’daki eşzamanlı iş limiti, işletme sermayesi tavanıdır.

Döndürmenin Kelimeleri

Nakit dönüşüm döngüsü (cash conversion cycle). Paranın yatırılıp geri dönmesine kadar geçen süre. Mühendislik karşılığı lead time’dir: fikrin karara, kararın koda, kodun kullanıcıya dönme süresi. Kısalan döngü, aynı ekiple daha çok tur demektir.

Devir hızı (asset turnover). Aynı sermayenin yılda kaç kez değere dönüştüğü. Mühendislik

karşılığı yayın sıklığıdır: küçük ve sık yayın yapan ekip, büyük ve seyrek yayın yapanla aynı “kâr marjında” çalışsa bile devir hızıyla kazanır. Toyota’nın finansal sırrı da tam budur: olağanüstü marj değil, olağanüstü devir.

Yatırılan sermayenin getirisi (ROIC). Disiplinin karnesi: bağlanan kaynak birimi başına üretilen değer. Mühendislik çevirisi: kadro büyüklüğüyle övünmek, sermaye büyüklüğüyle övünmektir; disiplinin sorusu “kaç kişiyiz” değil, “kişi başına ne dönüyor” sorusudur.

Gerçekle Ölçmenin Kelimeleri

Piyasa değeriyle değerlendirme (mark-to-market). Pozisyonu alış fiyatıyla ya da umudunla değil, bugünün gerçeğiyle değerlemek. Mühendislik karşılığı: projenin durumunu statü raporuyla değil çalışan yazılımla ölçmek. “Yüzde doksanı bitti” beyanı defter değeridir; demo, piyasa değeridir — ve ikisi arasındaki makas, kötü sürprizin saklandığı yerdir. Çevik manifestonun “kapsamlı dokümantasyondan çok çalışan yazılım” ilkesi, mark-to-market’in mühendislik cümlesidir.

Zarar yazmak (write-off). Ölmüş varlığı defterden resmen silmek. Mühendislik karşılığı: ölmüş projeyi resmen kapatmak, çalışmayan modülü silmek. Yazılmayan zarar bilançoda yaşayan yalansa, kapatılmayan proje de yol haritasında yaşayan yalandır — ve en kıt kaynağı, kıdemli dikkati, kilitlemeye devam eder.

Erken Kesmenin Kelimeleri

Batık maliyet (sunk cost). Geri gelmeyecek geçmiş harcama; geleceğe gerekçe olamaz. Mühendislikte her gün kurulan cümle: “bu mimariye bu kadar emek verdik, devam edelim.” Geçmiş emek geleceğin gerekçesi olamaz; refactor-mu-yeniden-yazım-mı tartışmalarının zehirleyicisi bu yanılgıdır.

Zarar durdurma eşiği (stop-loss). Önceden belirlenmiş zarar seviyesinde pozisyonu otomatik kapatmak — kararı duygunun elinden alıp kurala vermek. Mühendislik karşılığı: deneye başlarken vazgeçme eşiğini tanımlamak (“şu tarihe kadar şu sinyal gelmezse kapatıyoruz”). Kararı, projeye duygusal yatırım yapmış gelecekteki halinden alıp bugünün soğukkanlı kuralına vermek. Hata bütçesi (error budget) aynı ailedendir: eşik aşılmıca özellik geliştirme durur, kural işler.

Pozisyon boyutlandırma (position sizing). Hiçbir tek pozisyonun, sahibini batıracak boyuta ulaşmaması; zarar kesilebilir kalmalı ki kesilebilsin. Mühendislik karşılığı: hiçbir tek bahsin — tek migrasyon, tek yeniden yazım, tek vendor — organizasyonu batıracak boyuta ulaşmaması. Büyük patlamalı yeniden yazım, bütün sermayeyi tek pozisyona koymaktır; kademeli geçiş (strangler pattern) pozisyon boyutlandırmadır.

Bağlılık tırmanışı (escalation of commitment). Kesilmeyen zararın psikolojisi: kaybeden pozisyona, önceki yatırımı kurtarma gerekçesiyle daha çok kaynak bağlama sarmalı. Mühendislikteki “ölüm yürüyüşü” projelerinin mekanizması budur: her ek yatırım bir öncekini kurtarmak için yapılır ve çukur derinleşir.

Çıkış ve likidite (exit). Pozisyondan çıkabilme kabiliyeti; girişte sorulacak ilk soru, çıkışın var olup olmadığıdır. Mühendislik karşılığı: vendor seçiminde, framework kararında, veri formatında

ilk soru geiş yolunun (migration path) varlığıdır — geiş yolu, mühendisliğin likiditesidir. Çıkışı olmayan pozisyon, fiyatı ne olursa olsun pahalıdır.

Bileşiklemenin Kelimeleri

Bileşik getiri (compounding). Getirinin getirisi; zamanla arpılan küçük oran. Mühendislik karşılığı bileşiklenen altyapıdır: iyi test altyapısı her değışikliğı hızlandırır, hızlanan değışiklik daha çok öğrenme üretir, öğrenme altyapıyı iyileştirir. Geliştirici verimliliğı yatırımlarının matematiğı doğrusal değil bileşiktir — ve tersi de bileşiktir: teknik borcun faizi de katlanır.

Geri yatırım oranı (reinvestment rate). Kazanılanın ne kadarının dağıtıldığı, ne kadarının büyümeye geri yatırıldığı. Mühendislik karşılığı: ekip kapasitesinin ne kadarı özellik üretimine (temettü), ne kadarı altyapıya ve bor ödemeye (geri yatırım) gidiyor? Kazancının yüzde yüzünü temettü olarak dağıtan şirket büyüyemez; kapasitesinin yüzde yüzünü özelliğe harcayan ekip de.

Zaman ufku ve oyunda kalma (time horizon). Bileşiklenmenin tek şartı kesintisiz zamandır; kısa ufuk, bileşik faizin katilidir. Mühendislik karşılığı iki katmanlıdır. Birincisi süreklilik: sürekli reorganizasyon, sürekli teknoloji değışimi, sürekli yön değıştirme — her biri bileşik sayacı sıfırlar. İkincisi hayatta kalma (ergodiklik dersi): her yayında küçük felaket riski taşıyan ekip, yıllık ölçekte neredeyse kesin felakete gider; bileşiklenme ancak oyunda kalana işler, iflas bütün gelecek turların iptalidir. Önce hayatta kal; katlanma sonra gelir.

Beş Hareket

Yukarıdaki dağarcığın tamamı, bir mühendisin günlük pratiğine beş fiil olarak indirgenebilir. Her fiil, dağarcığın bir alt kümesini tek bir alışkanlığa sıkıştırır.

Birinci Hareket: Bağlama

Buradaki fiil olumsuz emirdir: kaynağını boş yere bağı tutma. Her başlanmış-bitmemiş iş — açık değışiklik, birleşmemiş dal, yarım özellik — kapasiteyi bir yere bağlamıştır ve değer üretmeden orada durur. Pratik hali iki alışkanlıktır: aynı anda yürüyen iş sayısına sınır koymak (eşzamanlı iş limiti) ve her yeni işe başlarken “bu kapasite başka nereye gidebilirdi” sorusunu sormak (fırsat maliyeti). Özet: az işe başla, başladığını bitir.

İkinci Hareket: Döndür

Bağlanan kaynağı olabildiğince hızlı değere çevirip geri almak. Fikirden yayına giden süre ne kadar kısaysa, aynı ekip aynı yılda o kadar çok tur atar — getiri, kapasite büyüklüğünden çok devir hızından gelir. Pratik hali: küçük paralarla çalışmak, sık yayınlamak, işi kuyruklarda bekletmemek. Özet: başladığın işin üstünde oturma, akıt.

Üçüncü Hareket: Gerçekle Ölç

İlerlemeyi rapora, tahmine, “yüzde doksanı bitti” beyanına göre değil, çalışan ve gösterilebilen şeye göre değerlemek. Statü raporu defterdeki değerdir, demo gerçek değerdir; ikisi arasındaki

fark, kötü sürprizin saklandığı yerdir. Özet: kendine anlattığın hikâyeye değil, ekranda çalışana inan.

Dördüncü Hareket: Erken Kes

İşlemeyen şeyi küçükken ve ucuzken durdurmak. Üç aracı vardır: deneye başlarken vazgeçme eşiğini önceden tanımlamak (kararı bugünün soğukkanlı kuralına emanet etmek), ölmüş projeyi resmen kapatmak (zarar yazmak, sürüncemede bırakmamak) ve hiçbir tek bahsi batıracak bota yuta büyütmemek (büyük yeniden yazım yerine kademeli geçiş). Özet: “bu kadar emek verdik” cümlesine karar verdirme.

Beşinci Hareket: Bileşik

Kazanılanın bir kısmını kapasiteyi büyüten şeylere geri yatırmak — test altyapısı, araçlar, öğrenme — çünkü bunların getirisi düz değil katlanarak büyür: iyi altyapı her sonraki işi hızlandırır, hızlanan iş daha çok öğrenme üretir. Bileşiklenmenin tek şartı kesintisiz zamandır: sürekli yön değiştiren ya da her yayında felaket riski taşıyan ekip, sayacı hep sıfırlar. Özet: geri yatır ve oyunda kal ki katlanma işlesin.

Zincir ve Sonuç

Beş hareket bağımsız kurallar değil, tek bir zincirin halkalarıdır: az işe başlayan hızlı döndürebilir; hızlı döndüren gerçek geri bildirimi erken alır; gerçeği erken gören yanlış ucuzken keser; ve ancak bunların tümü işliyorsa kazanç birikip katlanır. Zincirin en zayıf halkası bütünü belirler: sınırsız iş alan ekip döndüremez, döndüremeyen gerçeği geç görür, geç gören zararı büyümüşken keser — ve bileşik sayaç hiç işlemeye başlamaz.

Kavramın adındaki “disiplin” kelimesi bilinçli seçilmiştir: bu beş hareketin hiçbirisi zekâ meselesi değil, alışkanlık meselesidir. Doğal eğilim her adımda tersini fısıldar — biriktirmek, beklemek, kendi hikâyesine inanmak, zararı seyretmek, kazancı bugün tüketmek. Finans bu eğilimlere karşı kuralları para diliyle, Toyota malzeme diliyle, Musk fizik diliyle yazmıştır; sermaye disiplini, üç yazımın ortak grameridir ve mühendisin günlük pratiğine beş fiil olarak çevrilir: bağlama, döndür, gerçeğe ölç, erken kes, bileşik.

Sonuç

Derlemenin toplam iddiası tek cümleye iner: iktisat ve finans, sonuçları belirsiz, kaynakları kıt, aktörleri stratejik sistemlerde karar vermenin en uzun süre sınanmış dilidir; yazılım da tam böyle bir sistem olduğundan bu dil, süslü benzetme değil, sökülüp takılabilir makine parçası taşır. Finans özetle, mühendisin genellikle sezgiye bıraktığı üç şeyi formalize etmiştir: belirsizliği fiyatlamak, esnekliği fiyatlamak ve teşvikleri tasarlamak.

Sınırlar da kaydedilmelidir. Kas haline getirilmeye değer çekirdek küçüktür — opsiyon değeri, fırsat maliyeti, Goodhart, teşvik hızası, korelasyon, Minsky, ergodiklik ve benzeri on beş kadar kavram günlük karara doğrudan dokunur; geniş kümenin kalanı, karşılaşınca tanımak üzere rafta

durur. Transfer edilen set, zamanın eleğinden geçmiş bir sağkalım örneklemdir ve alanın toplam isabetini olduğundan parlak gösterir. Son olarak, eşlemeler yapısal benzerliğe dayanır; yapının benzerliği, sayıların aynı olması demek değildir — her mekanizmanın niceliksel ayarı, yazılım bağlamında yeniden yapılmak zorundadır. Bu çekincelerle birlikte sonuç değişmez: düşman ortamda evrimleşmiş, kararı içine gömmüş bir buçuk asırlık bir literatür, genç bir mühendislik disiplini için nadir yoğunlukta hazır bir bilgi stokudur. Ve belki de, herhangi bir probleme finans çevresinden bakmak, kısa ve daha hızlı bir çözüm sunabilir hepimize.